

ГЛАДКИЕ МНОГООБРАЗИЯ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Конспект курса лекций по гладким многообразиям, прочитанных [Сергеем Владимировичем Ивановым](#).

Последняя правка сделана: 26.05.2025.

ОГЛАВЛЕНИЕ

§1. Паракомпактность и разбиение единицы	1
1. Паракомпактность (1).	
2. Лемма о сжатии и покрытии координатными шарами (3).	
3. Гладкое разбиение единицы (4).	
§2. Вложения гладких многообразий в евклидовы простран- ства	7
§3. Трубчатые окрестности	13
§4. Сглаживание непрерывных отображений	15
1. Сильная C^0 -топология Уитни (15).	
2. Теоремы о сглаживании (17).	
3. Сглаживание гомотопий (19).	
§5. Ориентация многообразий	20
§6. Многообразие с краем	26
§7. Теорема Сарда	30
§8. Степень отображения	37
§9. Нули векторных полей	41
§10. Индекс гиперповерхности	43

В этой главе изучаются глобальные свойства гладких многообразий.

§1. ПАРАКОМПАКТНОСТЬ И РАЗБИЕНИЕ ЕДИНИЦЫ

1. ПАРАКОМПАКТНОСТЬ

Определение. Пусть X — топологическое пространство. Пусть $\{A_i\}_{i \in I}$ — семейство подмножеств X . Оно называется **локально конечным**, если для любой точки $x \in X$ существует окрестность $U \ni x$, которая пересекается только с конечным числом множеств A_i .

Свойства (локально конечных семейств).

1. Любое подсемейство локально конечного семейства локально конечно.
2. Если $\{A_i\}_{i \in I}$ — локально конечное семейство, то $\{\text{Cl } A_i\}_{i \in I}$ — локально конечное семейство.

Действительно, если $U \cap A_i = \emptyset$, то и $U \cap \text{Cl } A_i = \emptyset$.

3. Если $\{A_i\}_{i \in I}$ — локально конечное семейство замкнутых множеств, то объединение $\bigcup_{i \in I} A_i$ замкнуто.

Для каждой точки $x \in X \setminus \bigcup_{i \in I} A_i$ существует окрестность U , пересекающаяся с конечным числом множеств A_i . Вычитая из U её пересечения с A_i , получим окрестность U' точки x , целиком лежащую в $X \setminus \bigcup_{i \in I} A_i$. Тем самым, множество $X \setminus \bigcup_{i \in I} A_i$ открыто.

4. Если $\{A_i\}_{i \in I}$ — локально конечное семейство, то

$$\text{Cl}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \bigcup_{i \in I} \text{Cl}(A_i).$$

Действительно, включение $(\supseteq)$ очевидно в силу свойств замыкания. Включение $(\subseteq)$ следует из монотонности замыкания:

$$\text{Cl}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) \subseteq \text{Cl}\left(\bigcup_{i \in I} \text{Cl}(A_i)\right) = \bigcup_{i \in I} \text{Cl}(A_i).$$

5. Если пространство X имеет счётную базу, и семейство $\{A_i\}_{i \in I}$ локально конечно, $A_i \neq \emptyset$, то оно не более чем счётно.

Для каждой точки $x \in X$ выберем окрестность $U_x \ni x$, которая пересекает лишь конечное число множеств A_i . Рассмотрим покрытие $\{U_x\}_{x \in X}$ пространства X . Так как X имеет счётную базу, то по теореме Линделёфа можно выбрать счётное подпокрытие $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$.¹ Каждое U_n пересекается лишь с конечным числом множеств A_i , а значит множеств $\{A_i\}$ не более чем счётно.

¹См. теорему 1.8.1

Определение. Пусть X — топологическое пространство. Пусть $\{U_i\}_{i \in I}$, $\{V_j\}_{j \in J}$ — покрытия X . Говорят, что покрытие $\{V_j\}_{j \in J}$ **вписано** в $\{U_i\}_{i \in I}$, если для всякого $j \in J$ имеется $i \in I$, такое что $V_j \subseteq U_i$.

Определение. Топологическое пространство X называется **паракомпактным**, если в любое его открытое покрытие можно вписать локально конечное открытое покрытие.

Лемма 1.1. Пусть X — многообразие. Тогда оно локально компактно.²

□. Рассмотрим $x \in X$ и окрестность $U \ni x$ из определения многообразия. Тогда существует гомеоморфизм $\varphi: U \rightarrow B$, где $B \subseteq \mathbb{R}^n$ открыто. Рассмотрим замкнутый шар $\overline{B'} \subseteq B$ и рассмотрим прообраз соответствующего открытого шара $\varphi^{-1}(B') \subseteq U$. Тогда $\text{Cl } \varphi^{-1}(B') \subseteq \varphi^{-1}(\overline{B'})$. Поскольку $\overline{B'}$ компактно, его прообраз при гомеоморфизме φ компактен, а значит замкнут по хаусдорфовости X . Тогда $\text{Cl } \varphi^{-1}(B')$ компактно как замкнутое подмножество компакта.

Тем самым, $\varphi^{-1}(B')$ — искомая окрестность точки x . ■

Лемма 1.2. Пусть X — хаусдорфово локально компактное топологическое пространство. Тогда оно регулярно.³

□. Пусть $x \in X$ и $U \ni x$. Можно считать, что $\text{Cl } U$ компактно (в противном случае возьмём окрестность U' из определения локальной компактности и пересечём её с U). Так что пусть $U = U'$ — предкомпактная окрестность.

По хаусдорфовости X отделим точку x от каждой точки границы $\text{Fr } U'$. Иными словами, пусть $\{W_j, V_j\}_{j \in J}$ — набор окрестностей, где W_j — окрестность точки x , V_j — окрестности точек на границе, и $W_j \cap V_j = \emptyset$. Заметим, что $\text{Fr } U'$ компактна как замкнутое подмножество компакта $\text{Cl } U'$. Следовательно, можно выбрать конечный набор окрестностей $\{V_n\}_{n=1}^N$, покрывающих $\text{Fr } U'$. Для соответствующих окрестностей W_n рассмотрим пересечение

$$W = U' \cap \bigcap_{n=1}^N W_n.$$

Тогда W — окрестность точки x , такая что $W \subseteq U'$, и $\text{Cl } W \cap \text{Fr } U' = \emptyset$. Следовательно, $\text{Cl } W \subseteq U'$, так что W искомая. ■

Лемма 1.3. Пусть X — регулярное топологическое пространство со счётной базой. Тогда X паракомпактно.

□. Пусть $\{U_i\}_{i \in I}$ — открытое покрытие X . По регулярности для каждой точки $x \in X$ и окрестности $U_i \ni x$ выберем окрестность $V_x \ni x$, такую

²То есть каждая точка обладает окрестностью, замыкание которой компактно.

³Напомним, что это означает, что X удовлетворяет аксиоме отделимости ТЗ: любое замкнутое множество и любую точку вне этого множества можно отделить непересекающимися окрестностями. Согласно утверждению 1.8.8 это равносильно тому, что для всякого $x \in X$ и любой окрестности $U \ni x$ имеется окрестность $V \ni x$, такая что $\text{Cl } V \subseteq U$.

что $\text{Cl } V_x \subseteq U_i$. Тогда $\{V_x\}_{x \in X}$ — также открытое покрытие X . По теореме Линделёфа выберем из него счётное подпокрытие $\{V_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Рассмотрим

$$W_n = U_i \setminus (\text{Cl } V_1 \cup \dots \cup \text{Cl } V_{n-1}),$$

где $i = i(n)$, такое что $\text{Cl } V_n \subseteq U_i$. Тогда $\{W_n\}$ — искомое открытое покрытие, вписанное в $\{U_i\}$. Действительно, для $x \in X$ обозначим через $n(x)$ наименьший номер n , для которого $x \in \text{Cl } V_n$. Тогда $x \in W_{n(x)}$, и окрестность $W_{n(x)}$ не пересекается с W_n при $n > n(x)$. ■

Следствие 1.4. *Любое топологическое многообразие паракомпактно.*

□. Следует из лемм 1.1, 1.2, 1.3. ■

2. ЛЕММА О СЖАТИИ И ПОКРЫТИИ КООРДИНАТНЫМИ ШАРАМИ

Определение. Пусть M — гладкое многообразие. Множество $B \subseteq M$ называется **координатным шаром**, если существует такая карта (U, φ) , что

- $B \subseteq U$,
- $\varphi(B) = B_r(0) \subseteq \mathbb{R}^n$,
- $\varphi(U) \supseteq \bar{B}_r(0)$.

Теорема 1.5 (лемма о сжатии). Пусть X — регулярное паракомпактное топологическое пространство, $\{U_i\}_{i \in I}$ — открытое покрытие X . Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Существует открытое покрытие $\{V_i\}_{i \in I}$ пространства X , такое что $\text{Cl } V_i \subseteq U_i$ для всякого $i \in I$.
2. В условиях теоремы, если X — гладкое многообразие, а U_i — координатные шары, то V_i можно выбрать координатными шарами тех же карт.

□. Утверждение (2) следует из утверждения (1). Действительно, пусть U_i — координатный шар, и пусть $\text{Cl } V_i \subseteq U_i$. Тогда образ U_i в некоторой карте φ содержится в шаре $B_r(0)$, а образ V_i — в некотором замкнутом подмножестве шара $B_r(0)$. Выбирая шар $B_d(0)$, где $d = \max_{x \in \text{Fr } \varphi(V_i)} \text{dist}(0, x)$, и беря в качестве V_i прообраз этого шара, получим требуемое.

Докажем (1). Пусть $\{W_j\}_{j \in J}$ — открытое покрытие X , построенное в лемме 1.3, то есть это локально конечное покрытие, такое что каждое $\text{Cl } W_j$ содержится в некотором U_i . Обозначим

$$V_i = \bigcup_{j: \text{Cl } W_j \subseteq U_i} W_j.$$

Так как покрытие $\{W_j\}$ локально конечно, то

$$\text{Cl } V_i = \text{Cl} \left(\bigcup_{j: \text{Cl } W_j \subseteq U_i} W_j \right) = \bigcup_{j: \text{Cl } W_j \subseteq U_i} \text{Cl } W_j \subseteq U_i.$$

■

Теорема 1.6. Пусть M — гладкое многообразие. Тогда в любое открытое покрытие M можно вписать локально конечное покрытие координатными шарами.

□. Пусть $\{U_i\}_{i \in I}$ — открытое покрытие. По паракомпактности M впишем в $\{U_i\}$ открытое локально конечное покрытие $\{V_j\}_{j \in J}$ предкомпактными множествами, каждый элемент которого содержится в одной карте φ_j . Применим лемму о сжатии 1.5 к покрытию $\{V_j\}$, получим открытое покрытие $\{W_j\}$, такое что $\text{Cl } W_j \subseteq V_j$ для всех j .

Рассмотрим множество $\varphi_j(W_j)$. Его замыкание компактно и содержится в $\varphi_j(V_j)$. По компактности покроем его конечным набором евклидовых шаров $B_{j,1}, \dots, B_{j,k_j}$, такими что соответствующие замкнутые шары $\overline{B}_{j,1}, \dots, \overline{B}_{j,k_j}$ целиком содержатся в $\varphi_j(V_j)$. Тогда прообразы этих шаров есть покрытие координатными шарами множества W_j . Объединение всех прообразов по всем j — искомое покрытие M . ■

3. ГЛАДКОЕ РАЗБИЕНИЕ ЕДИНИЦЫ

Определение. Пусть X — топологическое пространство, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция. **Носителем** функции f называется множество

$$\text{supp}(f) = \text{Cl} \{x \in X \mid f(x) \neq 0\}.$$

Определение. Пусть M — гладкое многообразие. Семейство функций $\{f_i\}_{i \in I}$, где $f_i: M \rightarrow \mathbb{R}$, называется **локально конечным**, если носители $\text{supp}(f_i)$ образуют локально конечное семейство.

Теорема 1.7 (гладкое разбиение единицы). Пусть M — гладкое многообразие, а $\{U_i\}_{i \in I}$ — его открытое покрытие. Тогда существует такой локально конечный набор функций $\{f_i\}_{i \in I}$, $f_i: M \rightarrow \mathbb{R}$, что

- $f_i \in C^\infty(M)$,
- $\text{supp}(f_i) \subseteq U_i$,
- $\sum_{i \in I} f_i = 1$.

□. По теореме 1.7 пусть $\{B_i\}$ — локально конечное покрытие координатными шарами, вписанное в $\{U_j\}$. По лемме о сжатии 1.5 имеется покрытие $\{B'_j\}$, такое что $B'_j \Subset B_j$, и B'_j — тоже координатные шары.⁴ Пусть (V_j, φ_j) —

⁴Символ $B'_j \Subset B_j$ означает компактную вложенность, то есть $\text{Cl } B'_j \subseteq B_j$ и $\text{Cl } B'_j$ компактно.

соответствующие карты. Тогда $B'_j \in B_j \in V_j$. Без ограничения общности будем считать, что $\varphi_j(B_j) = B_2(0)$, $\varphi_j(B'_j) = B_1(0)$.

Рассмотрим срезающую функцию $h: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$, такую что $h \in C^\infty(\mathbb{R}_+)$, и

$$h(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & x \geq \frac{3}{2}. \end{cases}$$

Определим срезку $h_j: M \rightarrow [0, 1]$,

$$h_j(x) = \begin{cases} h(|\varphi_j(x)|), & x \in B_j, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Ясно, что $h_j|_{B'_j} = 1$ в $\text{supp}(h_j) \subseteq B_j$. По построению h_j гладкая, так как она гладкая и на V_j , и на $M \setminus \text{Cl } B_j$, а объединение этих множеств есть M .

Поскольку $\{B_j\}$ — локально конечное семейство, то $\{h_j\}$ — локально конечное семейство. Рассмотрим функцию $H = \sum_j h_j$. Так как для каждого $x \in M$ существует B_j , такой что $x \in B_j$, то $H \geq 1$. Рассмотрим

$$g_j = \frac{h_j}{H}.$$

Ясно, что $\text{supp}(g_j) \subseteq B_j$, и $\sum_j g_j = 1$. Функции g_j образуют разбиение единицы для покрытия $\{B_j\}$. Нам нужно получить разбиение единицы для покрытия $\{U_i\}$. Для этого рассмотрим функцию $i = i(j)$, такую что $i(j)$ — такое i , что $B_j \subseteq U_i$, и определим

$$f_i = \sum_{j: i(j)=i} g_j.$$

Каждая функция f_i гладкая. Кроме того, $\sum_i f_i = 1$. Осталось заметить, что

$$\text{supp}(f_i) = \text{supp}\left(\sum_{j: i(j)=i} g_j\right) \subseteq \bigcup_{j: i(j)=i} \text{supp}(g_j) \subseteq U_i,$$

включение ($\subseteq$) обеспечивается тем, что семейство $\{g_j\}$ локально конечно, поэтому замыкание множества ненулей содержится в объединении замыканий множеств ненулей. ■

Теорема 1.8 (гладкая лемма Урысона). Пусть M — гладкое многообразие. Пусть $A, B \subseteq M$ — замкнутые множества, $A \cap B = \emptyset$. Тогда существует гладкая функция $f: M \rightarrow [0, 1]$, такая что $f|_A = 0$, $f|_B = 1$.

□. Рассмотрим открытое покрытие множествами $U_1 = M \setminus A$, $U_2 = M \setminus B$. Возьмём разбиение единицы $\{f_1, f_2\}$, подчинённое этому покрытию. Тогда пусть $f = f_1$, так как $\text{supp}(f_1) \subseteq U_1 = M \setminus A$, так что $f_1|_A = 0$. Так как $f_2|_B = 0$, то $f_1|_B = 1$. ■

Лемма 1.9. Пусть M — гладкое многообразие. Тогда существует последовательность компактов $K_1 \subseteq K_2 \subseteq \dots \subseteq M$, таких что

- $K_m \subseteq \text{Int } K_{m+1}$,
- $\bigcup_{m \in \mathbb{N}} K_m = M$.⁵

□. Пусть $\{U_i\}$ — счётное открытое покрытие предкомпактными множествами. По индукции построим набор K_j . Пусть $K_1 = \text{Cl } U_1$. Для $m \in \mathbb{N}$ возьмём конечный набор $I_m \subseteq \mathbb{N}$, такой что

$$K_m \subseteq \bigcup_{i \in I_m} U_i.$$

Положим

$$K_{m+1} = \text{Cl } U_{m+1} \cup \text{Cl } \bigcup_{i \in I_m} U_i.$$

По построению $K_m \subseteq \text{Int } K_{m+1}$ и $\bigcup_{m \in \mathbb{N}} K_m = M$. ■

Теорема 1.10. Пусть M — гладкое многообразие. Тогда существует гладкая функция $f: M \rightarrow \mathbb{R}_+$, такая что прообраз интервала $f^{-1}([0, a])$, $a \geq 0$, компактен.

□. По лемме 1.9 рассмотрим исчерпывающую последовательность компактов $\{K_m\}_{m \in \mathbb{N}}$. По лемме Урысона 1.8 для каждого K_m построим гладкую функцию $f_m: M \rightarrow [0, 1]$, такую что $f_m|_{K_m} = 0$, $f_m|_{M \setminus \text{Int } K_{m+1}} = 1$.

Определим $f = \sum_m f_m$. Функция f корректно определена, так как для каждого $x \in M$ ряд состоит из конечного числа слагаемых. Кроме того, f гладкая как сумма гладких функций. Для $a \geq 0$ рассмотрим $n = [a] + 1$, где $[\cdot]$ означает целую часть числа. Тогда $f^{-1}([0, n]) \subseteq K_{n+2}$, так что прообраз компактен как замкнутое подмножество компакта. ■

Определение. Пусть M — гладкое многообразие, $A \subseteq M$. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Она называется **локально гладко продолжимой**, если для всякого $x \in M$ существуют окрестность $U \ni x$ и гладкая функция $\tilde{f}: U \rightarrow \mathbb{R}$, такие что $\tilde{f}|_{U \cap A} = f|_{U \cap A}$.

Локальная гладкая продолжимость равносильна глобальной гладкой продолжимости в следующем смысле.

Теорема 1.11. Пусть M — гладкое многообразие, $A \subseteq M$. Пусть функция $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ локально гладко продолжима. Тогда существует окрестность $U \supseteq A$, и гладкая функция $\tilde{f}: U \rightarrow \mathbb{R}$, такая что $\tilde{f}|_A = f$.

□. По определению локальной гладкой продолжимости для каждой точки

⁵См. теорему ?? конспекта по математическому анализу.

$x \in M$ найдём окрестность U_x и функцию $\tilde{f}_x$. Пусть

$$U = \bigcup_{x \in A} U_x.$$

Тогда $U \subseteq M$, это открытое подмножество гладкого многообразия, то есть гладкое подмногообразие. Рассмотрим разбиение единицы $\{h_x\}_{x \in A}$, подчинённое покрытию U множествами $\{U_x\}_{x \in A}$. В качестве $\tilde{f}$ возьмём

$$\tilde{f} = \sum_{x \in A} h_x \tilde{f}_x,$$

при этом $\tilde{f}_x$ продолжим 0 там, где обнуляется h_x . Ясно, что $\tilde{f}$ определена корректно и является гладкой функцией. Кроме того, для $y \in A$

$$\tilde{f}(y) = \sum_{x \in A} h_x(y) \tilde{f}_x(y) = f(y) \sum_{x \in A} h_x(y) = f(y).$$

■

§2. ВЛОЖЕНИЯ ГЛАДКИХ МНОГООБРАЗИЙ В ЕВКЛИДОВЫ ПРОСТРАНСТВА

Теорема 2.1 (лёгкая теорема Уитни). Пусть M^n — гладкое многообразие. Тогда существует вложение $f: M^n \rightarrow \mathbb{R}^{2n+1}$, причём образ $f(M)$ замкнут в $\mathbb{R}^{2n+1}$.⁶

□ (доказательство компактного случая). Сначала докажем теорему при дополнительном предположении, что M^n компактно. Отметим сразу, что поскольку непрерывное инъективное отображение компакта в хаусдорфово пространство является гомеоморфизмом на образ, то отсюда автоматически следует непрерывность обратного отображения и замкнутость образа $f(M)$.

Лемма 2.2. Существует $N \in \mathbb{N}$ и вложение $F: M \rightarrow \mathbb{R}^N$.

□. По компактности возьмём конечное покрытие M картами $(U_i, \varphi_i)_{i=1}^k$, и впишем в него два покрытия координатными шарами $B_i \in B'_i \subseteq U_i$. Без ограничения общности будем считать, что $\varphi_i(B_i) = B_1(0)$, $\varphi_i(B'_i) = B_2(0)$.

По лемме Урысона 1.8 построим гладкие функции $h_i: M \rightarrow [0, 1]$, такие что $h_i|_{B_i} = 1$, $h_i|_{M \setminus B'_i} = 0$. Рассмотрим функции $f_i: M \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$,

$$f_i(x) = (h_i(x)\varphi_i(x), h_i(x)),$$

где выражение $h_i(x)\varphi_i(x)$ считается равным 0 при $x \notin U_i$. По построению функции f_i гладкие, и обладают следующими свойствами:

⁶Заметим, что в формулировке теоремы $2n+1$ можно заменить на $2n$. В этом состоит трудная теорема Уитни.

- $f_i|_{M \setminus B'_i} = 0$.
- $f_i|_{B_i}$ инъективно. Иными словами, если $x \in B_i$, $y \in M$, и $f_i(x) = f_i(y)$, то $x = y$.

Действительно, если $f_i(x) = f_i(y)$, то $h_i(y) = 1$, откуда $y \in B_i$. Кроме того, $\varphi_i(x) = \varphi_i(y)$. Так как φ_i — карта, отсюда следует, что $x = y$.

- $f_i|_{B_i}$ — гладкое вложение.

Действительно, для $x \in B_i$ получаем $f_i(x) = (\varphi_i(x), 1)$. Поскольку φ_i — диффеоморфизм, то дифференциал f_i невырожден, и существует гладкое обратное отображение $\varphi_i(B_i) \rightarrow B_i$, $(\xi, t) \mapsto \varphi^{-1}(\xi)$.

Осталось определить $F: M \rightarrow (\mathbb{R}^{n+1})^k$,

$$F(x) = (f_1(x), \dots, f_k(x)).$$

Из свойств отображений f_i следует, что F — искомое вложение. Действительно, второе свойство обеспечивает инъективность, а третье — невырожденность дифференциала, так что F — инъективное погружение. Так как M компактно, любое инъективное погружение является вложением. ⁷ ■

Определение. Пусть M — гладкое многообразие, $A \subseteq M$. Будем говорить, что A **имеет меру 0**, если для любой карты (U, φ) множество $\varphi(U \cap A)$ имеет меру 0 в $\mathbb{R}^n$.

Вспомним, что в $\mathbb{R}^n$ мера Лебега совпадает с n -мерной мерой Хаусдорфа. Отсюда следует, что множество $A \subseteq \mathbb{R}^n$ имеет меру 0 тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует счётный набор множеств $\{A_i\} \subseteq \mathbb{R}^n$, такой что $A \subseteq \bigcup_i A_i$, и

$$\sum_i (\text{diam } A_i)^n < \varepsilon.$$

Лемма 2.3. Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — область. Пусть $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — гладкое отображение. Тогда, если $A \subseteq \Omega$ имеет меру 0, то $f(A)$ имеет меру 0.

□. Пусть сначала A компактно. Рассмотрим его конечное покрытие компактными множествами $\{B_i\}_{i=1}^k$ (например, шарами). Тогда $A \subseteq \bigcup_{i=1}^k B_i$, и для всякого $\varepsilon > 0$

$$\sum_{i=1}^k (\text{diam } B_i)^n < \varepsilon.$$

Поскольку $f|_{B_i}$ липшицево с некоторой константой C_i , получаем

$$\sum_{i=1}^k (\text{diam } f(B_i))^n \leq \sum_{i=1}^k C_i^n (\text{diam } B_i)^n \leq C^n \varepsilon,$$

где $C = \max(C_1, \dots, C_k)$.

⁷Биекция компакта на хаусдорфово пространство является гомеоморфизмом.

Для произвольного A рассмотрим покрытие $f(A)$ счётным набором компактных множеств. По предыдущему шагу пересечение каждого элемента покрытия с $f(A)$ имеет меру 0. Отсюда по счётной аддитивности меры множества $f(A)$ имеет меру 0. ■

Следствие 2.4. *Определение множества меры 0 на многообразии не зависит от выбора гладкого атласа.*

Лемма 2.5. *Пусть M^m, N^n — гладкие многообразия, причём $m < n$. Пусть $f: M \rightarrow N$ — гладкое отображение. Тогда $f(M)$ имеет меру 0 в N .*

□. Заметим, что утверждение достаточно доказать в случае, когда $M = \mathbb{R}^m, N = \mathbb{R}^n$. В самом деле, каждое многообразие можно покрыть счётным набором карт, покрывающих многообразие, и свести утверждение к евклидовому случаю. В силу следствия атласы можно выбирать произвольно.

Рассмотрим исчерпывающую последовательность компактов для $\mathbb{R}^m$. Тогда достаточно доказать, что для всякого $K \subseteq \mathbb{R}^m$ образ $f(K) \subseteq \mathbb{R}^n$ имеет меру 0. Более того, при помощи растяжения можно добиться того, что $K \subseteq [0, 1]^m$.

По гладкости $f|_K$ липшицева с некоторой константой C . Покроем K кубами Q_i с ребром δ :

$$K \subseteq \bigcup_{i=1}^{\delta^{-m}} Q_i,$$

Тогда $f(Q_i)$ покрывают образ $f(K)$. По липшицевости $\text{diam } f(Q_i \cap K) \leq C m \delta$. Следовательно,

$$\sum_{i=1}^{\delta^{-m}} (\text{diam } f(Q_i \cap K))^n \leq \delta^{-m} (C m)^n \delta^n = (C m)^n \cdot \delta^{n-m}.$$

Устремляя $\delta \rightarrow 0$, получаем требуемое. ■

Теорема 2.6 (Уитни, о понижении размерности вложения). *Пусть M^n — гладкое многообразие. Пусть $F: M^n \rightarrow \mathbb{R}^N, N \in \mathbb{N}$ — инъективное погружение, причём $N > 2n + 1$. Тогда*

1. *Существует вектор $v \in \mathbb{R}^N, |v| = 1$, такое что $\text{pr}_{v^\perp} \circ F$ — инъективное погружение.*
2. *Дополнение множества таких векторов в S^{N-1} имеет меру 0.⁸*

□. Сначала докажем (2). Пусть $\Sigma \subseteq S^{N-1}$ — множество тех векторов, для которых условие (1) не выполнено. Представим Σ в виде $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$

$$\Sigma_1 = \{v \in S^{N-1} \mid \text{pr}_{v^\perp} \circ F \text{ не инъективно}\},$$

$$\Sigma_2 = \{v \in S^{N-1} \mid \text{pr}_{v^\perp} \circ F \text{ не погружение}\}.$$

⁸Будем говорить для краткости, что тогда такое множество имеет полную меру в S^{N-1} .

Заметим, что $v \in \Sigma_1$ означает, что

$$v = \frac{F(x) - F(y)}{|F(x) - F(y)|}$$

для некоторых $x, y \in M$, $x \neq y$. В самом деле, если $\text{pr}_{v^\perp} \circ F$ не инъективно, то поскольку F инъективно, то $F(x)$ и $F(y)$ спроецировались в одну точку для некоторых x, y . Это означает, что вектор разности между ними пропорционален направлению проекции v . Так как $|v| = 1$, получаем требуемое выражение. Рассмотрим соответствующую функцию $\Phi: M \times (M \setminus \Delta) \rightarrow S^{N-1}$, где $\Delta = \{(x, x) \mid x \in M\}$, то есть

$$\Phi(x, y) = \frac{F(x) - F(y)}{|F(x) - F(y)|}.$$

Множество $M \times (M \setminus \Delta)$ открыто в $M \times M$, поэтому является в нём подмногообразием размерности $2n$. С другой стороны, отображение Φ гладкое, $\text{Im}(\Phi) = \Sigma_1$, и $\Sigma_1 \subseteq S^{N-1}$, причём $N - 1 > 2n$. Следовательно, по лемме 2.5 Σ_1 имеет меру 0 в S^{N-1} .

Теперь заметим, что $v \in \Sigma_2$ в том и только том случае, когда существуют $p \in M$ и $w \in T_p M$, $w \neq 0$, такой что $\text{pr}_{v^\perp} \circ d_p F(w) = 0$, что означает, что $d_p F(w)$ пропорционален v :

$$\frac{d_p F(w)}{|d_p F(w)|} = \pm v.$$

Ясно, что по линейности вектор w можно заменить на $-w$, поэтому без ограничения общности будем считать, что в правой части равенства стоит вектор v . Рассмотрим соответствующую функцию $\psi: TM \setminus \{0\} \rightarrow S^{N-1}$,

$$\psi(w) = \frac{d_p F(w)}{|d_p F(w)|}.$$

Тогда $\text{Im}(\psi) = \Sigma_2$. Так как $TM \setminus \{0\}$ является подмногообразием в TM размерности $2n$, и $N - 1 > 2n$, то снова по лемме 2.5 Σ_2 имеет меру 0 в S^{N-1} .

Таким образом, множество $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$ имеет меру 0 в S^{N-1} . Поскольку сфера S^{N-1} имеет ненулевую меру, то векторы $v \in S^{N-1}$, удовлетворяющие (1), найдутся. ■

Теперь докажем теорему Уитни для компактного случая. По лемме 2.2 имеется вложение $M \rightarrow \mathbb{R}^N$ для большого натурального N . При помощи леммы 2.6 понижаем размерность вложения до тех пор, пока $N > 2n + 1$. По компактности M полученное инъективное погружение является вложением. ■

□ (доказательство некомпактного случая). Покроем M координатными шарами $B_i \Subset B'_i \Subset U_i$, где $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i=1}^\infty$ — соответствующие карты, так что $\{B'_i\}$ — локально конечное покрытие. Снова можно считать, что $\varphi_i(B_i) = B_1(0)$,

$\varphi_i(B'_i) = B_2(0)$. Для каждого i построим отображения $f_i: M^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ как в лемме 2.2,

$$f_i(x) = (h_i(x)\varphi_i(x), h_i(x)).$$

Для каждого $k \in \mathbb{N}$ возьмём $V_k = B_1 \cup \dots \cup B_k$. По индукции построим последовательность отображений $F_k: M \rightarrow \mathbb{R}^{2n+1}$ со свойствами:

- $F_k|_{V_k}$ — инъективное погружение.
- F_k и F_{k-1} совпадают на $M \setminus B'_k$.

В качестве F_1 возьмём

$$F_1(x) = (f_1(x), \underbrace{0, \dots, 0}_{n \text{ штук}}).$$

Пусть все функции F_{k-1} , $k \geq 2$, построены. Рассмотрим вспомогательную функцию $G: M \rightarrow \mathbb{R}^{2n+1+n+1} \cong \mathbb{R}^{3n+2}$,

$$G_k(x) = (F_{k-1}(x), f_k(x)).$$

По индукционному предположению G_k является инъективным погружением на V_k . Действительно, по первой координате F_{k-1} является инъективным погружением на V_{k-1} , а f_k является инъективным погружением на шар B_k .

Далее будем понижать размерность.

Лемма 2.7 (о понижении размерности, улучшенная). Пусть M^n — гладкое многообразие, $F: M \rightarrow \mathbb{R}^N$, $N > 2n+1$ — инъективное погружение. Тогда существует линейное отображение $L: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^{N-1}$, такое что⁹

- $L \circ F$ — инъективное погружение.
- $L|_{\mathbb{R}^{N-1}} = \text{id}$.

□. По лемме 2.6 выберем единичный вектор $v \in \mathbb{R}^N$, такой что $\text{pr}_{v^\perp} \circ F$ — инъективное погружение. Поскольку множество таких векторов имеет полную меру в S^{N-1} , то можно считать $v \notin \mathbb{R}^{N-1}$. Тогда $\text{pr}_{v^\perp}$ устанавливает биекцию между $\mathbb{R}^{N-1}$ и $v^\perp$. Рассмотрим обратное отображение π^{-1} к этой линейной биекции, и положим $L = \pi^{-1} \circ \text{pr}_{v^\perp} \circ F$, оно подходит. ■

Последовательно будем применять к построенному отображению G_k отображения $L_n: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-1}$ из леммы 2.7. Положим

$$F_k(x) = (L_{n+1} \circ \dots \circ L_1 \circ G_k)(x).$$

Если $f_k(x) = 0$ для некоторого x , то $F_k(x) = F_{k-1}(x)$ по свойству (2) отображений L_n . По локальной конечности покрытия $\{B'_k\}$ для каждой точки $x \in M$ выберем максимальный номер шара B'_k , такого что $x_0 \in B'_k$, и обозначим его через k_0 . Тогда по только что доказанному $F_k(x) = F_{k_0}(x)$ для всех $k \geq k_0$.

⁹ $\mathbb{R}^N$ считаем стандартно вложенным в $\mathbb{R}^{N-1}$.

Отсюда следует, что существует поточечный предел

$$F(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} F_k(x).$$

Ясно, что F гладкое как предел стабилизирующей последовательности гладких функций. Оно является инъективным, так как для $x, y \in M$, $x \neq y$, можно выбрать максимум номеров, на которых соответствующие последовательности F_k стабилизировались, и по инъективности F_k тогда $F(x) \neq F(y)$. По аналогичной причине отображение F является погружением.

Таким образом, было построено инъективное погружение M в $\mathbb{R}^{2n+1}$. Осталось переделать его во вложение с замкнутым образом.

Определение. Пусть X, Y — топологические пространства. Непрерывное отображение $f: X \rightarrow Y$ называется **собственным**, если для любого компакта $K \subseteq Y$ множество $f^{-1}(K)$ компактно.

Пример. Отображение $f(x) = \arctg(x)$ не является собственным как отображение $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, так как, например, $f^{-1}([0, 10])$ некомпактен. Однако, как отображение $\mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ будет собственным, поскольку является гомеоморфизмом.

Из теоремы 1.10 следует, что на любом гладком многообразии есть собственная функция со значениями в $\mathbb{R}_+$.

Теорема 2.8. Пусть X — произвольное топологическое пространство, Y — локально компактное хаусдорфово топологическое пространство. Пусть $f: X \rightarrow Y$ — собственное отображение. Тогда

- Образ $f(X)$ замкнут.
- Если f инъективно, то f является топологическим вложением.

□. Покажем, что $f(X)$ замкнуто. Для $y \in Y \setminus f(X)$ по локальной компактности выберем окрестность $U \ni y$ с компактным замыканием $K = \text{Cl } U$. Так как f — собственное отображение, множество $A = f^{-1}(K)$ компактно в X . Следовательно, $f(A)$ компактно, и по хаусдорфовости замкнуто в Y . Значит $U \setminus f(A)$ — окрестность точки y , по построению она не пересекается с $f(X)$.¹⁰ Отсюда следует, что $Y \setminus f(X)$ открыто, а значит $f(X)$ замкнуто.

Теперь предположим, что f инъективно. Покажем, что обратное отображение из $f(X)$ в X непрерывно. Проверим непрерывность f^{-1} в точке $y \in f(X)$. Пусть $U \subseteq Y$ — окрестность точки y с компактным замыканием $K = \text{Cl } U$. Тогда множество $A = f^{-1}(K)$ компактно, так как f собственное. Следовательно, сужение $f|_A$ как непрерывная биекция из компактного пространства A в хаусдорфово пространство $f(A) = K \cap f(X)$ является гомеоморфизмом. В частности, сужение f^{-1} на множество $K \cap f(X)$ непрерывно. Это множество содержит $U \cap f(X)$, которое открыто в $f(X)$, и содержит y . Следовательно, f^{-1} непрерывно в точке y . ■

¹⁰Возможное пересечение U и $f(X)$ лежит в $f(A)$.

Из теоремы 2.8, что для доказательства теоремы Уитни в некомпактном случае достаточно построить собственное инъективное погружение M в $\mathbb{R}^{2n+1}$.

Пусть $F: M \rightarrow \mathbb{R}^{2n+1}$ — инъективное погружение, построенное выше. Рассмотрев его композиция с диффеоморфизмом между пространством $\mathbb{R}^{2n+1}$ и шаром $B_1(0) \subseteq \mathbb{R}^{2n+1}$, можно считать, что $F(M)$ содержится в шаре $B_1(0)$.

Определим отображение $G: M \rightarrow \mathbb{R}^{2n+2}$ равенством

$$G(x) = (F(x), f(x)),$$

где $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ — собственное отображение из теоремы 1.10. Тогда G является инъективным погружением (ясно), причём уже собственным, так как прообраз любого компакта содержится в подуровне функции f . По лемме о понижении размерности 2.7 пусть $\text{pr}_{v^\perp}$ — проекция, где $|v| = 1$, и $v \neq \pm e_{2n+2}$. Нетрудно проверить, что тогда $\text{pr}_{v^\perp} \circ G$ — тоже собственное отображение. Так как оно является инъективным погружением, из теоремы 2.8 следует, что оно — вложение с замкнутым образом.

Тем самым, $\text{pr}_{v^\perp} \circ G$ — вложение, удовлетворяющие теореме Уитни 2.1. Теорема Уитни полностью доказана. ■

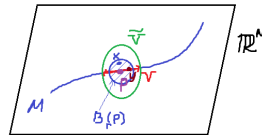
§3. ТРУБЧАТЫЕ ОКРЕСТНОСТИ

Определение нормального расслоения. Доказательство того, что оно действительно является локально тривиальным расслоением (в частности, подмногообразием).¹¹

В этом параграфе $M^n \subseteq \mathbb{R}^N$ — гладкое подмногообразие.

Лемма 3.1. *Существует окрестность многообразия M , для каждой точки которой существует хотя бы одна ближайшая точка в M .*¹²

□.



Пусть $p \in M$, и пусть $V \subseteq M$ — окрестность точки p в M , замыкание которой в M компактно.¹³ Так как V открыто в M , существует открытое $\tilde{V} \subseteq \mathbb{R}^n$, такое что $\tilde{V} \cap M = V$.

Возьмём $r > 0$, такое что $\tilde{V}$ содержит шар $B_{2r}(p)$. Докажем, что для любой точки $x \in B_r(p)$ имеется ближайшая точка в M . Действительно, по

¹¹См. конспект по римановой геометрии.

¹²На самом деле, от M здесь требуется только локальная компактность.

¹³Такая окрестность имеется, так как M — подмногообразие. Как следствие замыкание V в M совпадает с замыканием V в $\mathbb{R}^n$.

компактности $\text{Cl } V$ существует точка $y \in \text{Cl } V \cap M$, ближайшая к x . При этом $|x - y| < r$, так как $|x - p| < r$. С другой стороны, по неравенству треугольника расстояние от x до любой точки из $M \setminus V$ больше r , откуда y — ближайшая к x среди всех точек M .

Переходя к объединению окрестностей $\tilde{V}$ по всем p , получаем требуемую окрестность M . ■

Лемма 3.2. Пусть $q \in \mathbb{R}^n$, p — ближайшая к q точка из M . Тогда $q - p \in (T_p M)^\perp$.

□. Положим $f(x) = |x - q|^2$ для всех $x \in \mathbb{R}^n$. Тогда f — гладкая функция, и её сужение на M достигает минимума в точке p . Следовательно, $d_p f(v) = 0$ для всех $v \in T_p M$. С другой стороны, $d_p f(v) = 2 \langle q - p, v \rangle$, так что $q - p$ ортогонален любому касательному вектору $v \in T_p M$. ■

Теорема 3.3. Пусть $M^n \subseteq \mathbb{R}^N$ — гладкое подмногообразие. Тогда существует окрестность $U \supseteq M$ и гладкое отображение $\pi: U \rightarrow M$,¹⁴ сопоставляющая каждой точке $x \in U$ (единственную) ближайшую к ней точку $\pi(x) \in M$.

□. Пусть νM — нормальное расслоение над M . Рассмотрим отображение

$$I: \nu M \rightarrow \mathbb{R}^N, \quad (x, v) \mapsto x + v.$$

Зафиксируем $p \in M$ и покажем, что в окрестности точки $(p, 0)$ I удовлетворяет теореме об обратном отображении. В самом деле, рассмотрим $d_{(p,0)}: T_{(p,0)} \nu M \rightarrow \mathbb{R}^N$. Заметим, что $T_{(p,0)} \nu M \cong T_p M \oplus (T_p M)^\perp$. При $v = 0$ дифференциал $d_{(p,0)} I$ действует тождественно и на $T_p M$, и на $(T_p M)^\perp$. Следовательно, дифференциал невырожден, а значит I удовлетворяет теореме об обратном отображении. Тогда существуют окрестность $W \subseteq \nu M$ точки $(p, 0)$ в M и окрестность $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ точки p в $\mathbb{R}^n$, такие что $I|_W$ — диффеоморфизм между W и Ω .

Возьмём $\varepsilon > 0$, такое что W содержит множество¹⁵

$$W_\varepsilon(p) = \{(x, v) \in \nu M \mid |x - p| < \varepsilon, |v| < \varepsilon\}.$$

По лемме 3.1 существует такое $0 < \delta < \frac{\varepsilon}{2}$, что для любой точки $x \in B_\delta(p)$ существует точка $y \in M$, ближайшая к x . Покажем, что такая точка y единственна и гладко зависит от x . По лемме 3.2 вектор $v = x - y$ ортогонален $T_y M$, то есть $(y, v) \in \nu M$. Так как $\delta < \frac{\varepsilon}{2}$, из неравенства треугольника следует, что

$$|y - p| \leq |y - x| + |x - p| \leq 2\delta < \varepsilon,$$

и $|v| < \varepsilon$, так что $(y, v) \in W_\varepsilon(p) \subseteq W$. Отсюда и из инъективности $I|_W$ следует единственность ближайшей точки $y = \pi(x)$. Построенное отображение

¹⁴На самом деле, π будет ретракцией.

¹⁵Такое ε существует, так как топология на νM является топологией подпространства в произведении $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$.

π гладкое, так как $x = I(y, v)$, и π является композицией I^{-1} и забывания второй координаты.

Обозначим шар $B_\delta(p)$ через U_p . Искомая окрестность U всего многообразия получается объединением окрестностей U_p по всем точкам $p \in M$. Построенные отображения π на разных окрестностях согласованы по единственности построенных в каждой окрестности точек. ■

Замечание. В доказательстве теоремы окрестность U можно построить так, что для любой достаточно малой области $\Omega \subseteq M$, $\pi^{-1}(\Omega)$ диффеоморфно $\Omega \times \mathbb{R}^{N-n}$. Это свойство и называется *трубчатостью*.

Теорема 3.4. Пусть M, N — гладкие многообразия. Пусть $A \subseteq M$, и пусть $f: A \rightarrow N$ — локально гладко продолжимое отображение. Тогда существует окрестность $U \supseteq A$ в M , и гладкое отображение $\tilde{f}: U \rightarrow N$, такое что $\tilde{f}|_A = f$.

□. По теореме Уитни вложим N в $\mathbb{R}^S$ для большого $S \in \mathbb{N}$. Пусть $f_1, \dots, f_n$ — координатные функции отображения f , рассматриваемого как отображение в $\mathbb{R}^n$. Применив к ним теорему 1.11, получим гладкие продолжения $\tilde{f}_1, \dots, \tilde{f}_n$ на окрестности множества A . Пусть U_0 — пересечение областей определения функций $\tilde{f}_i$. Определим гладкое отображение $\tilde{f}_0: U_0 \rightarrow \mathbb{R}^S$,

$$\tilde{f}_0 = (\tilde{f}_1, \dots, \tilde{f}_n).$$

Осталось обеспечить, чтобы образ $\tilde{f}_0$ попадал в N . Для этого по 3.3 для N построим трубчатую окрестность $V \supseteq N$ в $\mathbb{R}^S$ и соответствующую гладкую ретракцию $\pi: V \rightarrow N$. Пусть $U = \tilde{f}_0^{-1}(V)$. Множество U открыто в U_0 , и, следовательно, в M . Кроме того, $A \subseteq U$, так как $\tilde{f}_0(A) = f(A) \subseteq N$. Теперь определим $\tilde{f}: U \rightarrow N$ равенством

$$\tilde{f} = \pi \circ \tilde{f}_0|_U.$$

Так как π — ретракция на N , то $\tilde{f}(A) = f(A)$. Это и есть искомое гладкое продолжение f . ■

§4. СГЛАЖИВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ

1. СИЛЬНАЯ C^0 -ТОПОЛОГИЯ УИТНИ

Определим топологию на пространстве непрерывных отображений $C(X, Y)$, где X, Y суть топологические пространства.

Определение. Пусть X, Y — топологические пространства, $C(X, Y)$ — пространство непрерывных отображений $X \rightarrow Y$. **Компактно-**

открытая топология на $C(X, Y)$ задаётся предбазой

$$\{\mathcal{U}_{K,U} \mid K \text{ компактно в } X, U \text{ открыто в } Y\},$$

где

$$\mathcal{U}_{K,U} = \{f \in C(X, Y) \mid f(K) \subseteq U\}.$$

Замечание. Для подмногообразий в $\mathbb{R}^n$ компактно-открытая топология соответствует топологии равномерной сходимости на компактах.

Замечание. На пространстве $C(X, Y)$ можно рассмотреть *тихоновскую топологию* при помощи вложения

$$C(X, Y) \hookrightarrow Y^X \cong \prod_{x \in X} Y.$$

Тихоновская топология соответствует топологии поточечной сходимости.

Для наших целей понадобится более сильная топология. В компактном случае она будет совпадать с компактно-открытой топологией.

Определение. Пусть X, Y — топологические пространства. **Сильная топология** на $C(X, Y)$ определяется предбазой $\{\Gamma_U\}_U$, где U пробегает все открытые множества в $X \times Y$, где

$$\Gamma_U = \{f \in C(X, Y) \mid \Gamma_f \subseteq U\},$$

где Γ_f — график f .

В случае, когда X, Y многообразия, то сильная топология ещё называется C^0 -топологией **Уитни** и обозначается $C_s^0(X, Y)$ или $C_s(X, Y)$.

Утверждение 4.1. Множества $\{\Gamma_U\}_U$ образуют базу сильной топологии.

□. В самом деле, $\Gamma_U \cap \Gamma_V = \Gamma_{U \cap V}$, по критерию базы $\{\Gamma_U\}$ является базой. ■

Лемма 4.2. Пусть X — гладкое многообразие, Y — метрическое пространство. Возьмём $f_0 \in C(X, Y)$. Пусть $\varepsilon: X \rightarrow \mathbb{R}_+$ — непрерывная положительная функция. Обозначим

$$\mathcal{U}_{f_0, \varepsilon} = \{f \in C(X, Y) \mid \forall x \in X \ d_Y(f(x), f_0(x)) < \varepsilon(x)\}.$$

Тогда

1. $\mathcal{U}_{f_0, \varepsilon}$ открыто в $C_s(X, Y)$ (то есть является окрестностью f_0).
2. $\{\mathcal{U}_{f_0, \varepsilon}\}_\varepsilon$ — база окрестностей точки f_0 в сильной топологии, где ε пробегает все непрерывные положительные функции $X \rightarrow \mathbb{R}_+$.¹⁶

¹⁶Предположение, что X — многообразие, требуется для разбиения единицы. Вместо этого можно было предположить паракомпактность и нормальность X (воспользовавшись соответствующей теоремой о непрерывном разбиении единицы). Для произвольного топологического пространства X верна аналогичная теорема, где условие непрерывности функций ε заменено на полунепрерывность снизу.

□. Покажем, что $\mathcal{U}_{f_0, \varepsilon}$ открыто. Для этого заметим, что $\mathcal{U}_{f_0, \varepsilon} = \Gamma_{U(f_0, \varepsilon)}$, где множество $U(f_0, \varepsilon) \subseteq X \times Y$ определено как

$$U(f_0, \varepsilon) = \{(x, y) \in X \times Y \mid d_Y(y, f_0(x)) < \varepsilon\}.$$

Множество $U(f_0, \varepsilon)$ открыто, так задано строгим неравенством, и все отображения непрерывны.

Теперь проверим, что множества $\mathcal{U}_{f_0, \varepsilon}$ образуют базу окрестностей точки f_0 . Для этого по определению проверим, что каждое базовое открытое множество $\Gamma_U \subseteq C(X, Y)$, содержащее точку f_0 , содержит и некоторую окрестность $\mathcal{U}_{f_0, \varepsilon}$.

Пусть $p \in X$. Так как $U \subseteq X \times Y$ открыто и содержит точку $(p, f_0(p))$, оно содержит и окрестность вида $V_p \times B_{r_p}(f_0(p))$, где $V_p \subseteq X$ — некоторая окрестность p , а $B_{r_p}(f_0(p)) \subseteq Y$ — шар с центром в $f_0(p)$ и некоторым радиусом $r_p > 0$.

Возьмём $\varepsilon_p = r_p/2$. По непрерывности f_0 выберем окрестность $W_p \subseteq V_p$ точки p , такую что $d_Y(f_0(x), f_0(p)) < \varepsilon_p$ для всех $x \in W_p$. По неравенству треугольника получаем

$$\{(x, y) \in X \times Y \mid x \in W_p, d_Y(y, f_0(x)) < \varepsilon_p\} \subseteq W_p \times B_{r_p}(f_0(p)) \subseteq U. \quad (4.2.1)$$

Для каждой точки $p \in X$ найдём такую окрестность W_p . Пусть $\{h_p\}$ — разбиение единицы, подчинённое покрытию $\{W_p\}$ (1.7). Определим

$$\varepsilon(x) = \sum_{p \in X} h_p(x) \cdot \varepsilon_p.$$

Функция ε гладкая, в частности, непрерывная. Она является средне-взвешенным чисел ε_p с весами $h_p(x)$, сумма которых равна 1. Следовательно, $\varepsilon(x)$ лежит между максимальным и минимальным значением ε_p . Из (4.2.1) следует, что для всех $x \in X$, $y \in Y$, таких что $d_Y(y, f_0(x)) < \varepsilon(x)$ верно, что $(x, y) \in U$. Отсюда следует включение $\Gamma_f \subseteq U$ для всех $f \in \mathcal{U}_{f_0, \varepsilon}$, что и требовалось. ■

Следствие 4.3. *В условиях теоремы если X компактно, то сильная топология $C_s(X, Y)$ совпадает с топологией равномерной сходимости.*

2. ТЕОРЕМЫ О СГЛАЖИВАНИИ

Оказывается, непрерывное отображение между гладкими многообразиями можно сколь угодно хорошо приблизить (в смысле сильной топологии Уитни) гладкими отображениями.

Лемма 4.4. *Пусть M — гладкое многообразие. Пусть $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция. Пусть $\varepsilon: M \rightarrow \mathbb{R}_+$ — непрерывная положительная функция. Тогда существует гладкая функция $\tilde{f}: M \rightarrow \mathbb{R}$, такая что*

$$|\tilde{f}(x) - f(x)| < \varepsilon(x)$$

для всех $x \in M$.

□. Возьмём $p \in M$. Так как функция ε непрерывна в p , и $\varepsilon(p) > 0$, существуют окрестность $V_p \ni p$ и число $\varepsilon_p > 0$, такие что $\varepsilon(x) > \varepsilon_p$ для всех $x \in V_p$. По непрерывности f существует подокрестность $U_p \subseteq V_p$, такая что $|f(x) - f(p)| < \varepsilon_p$ для всех $x \in U_p$. Отсюда

$$|f(x) - f(p)| < \varepsilon(x)$$

для всех $x \in U_p$.

Пусть $\{h_p\}$ — гладкое разбиение единицы, подчинённое покрытию $\{U_p\}$. Определим искомую функцию $\tilde{f}$ равенством

$$\tilde{f}(x) = \sum_{p \in M} h_p(x) \cdot f(p).$$

Это сумма локально конечного семейства гладких функций, поэтому она корректно определена и гладкая.

Покажем, что $\tilde{f}$ приближает f с точностью до ε . Пусть $x \in M$, и пусть $p_1, \dots, p_m$ — все такие точки $p \in M$, то $h_p(x) \neq 0$ (их конечное число, так как семейство $\{h_p\}$ локально конечно). Тогда

$$\tilde{f}(x) = \sum_{i=1}^m h_{p_i}(x) \cdot f(p_i).$$

Это средне-взвешенное чисел $f(p_1), \dots, f(p_m)$ с весами $h_{p_1}(x), \dots, h_{p_m}(x)$, сумма которых равна 1. Так как все числа $f(p_i)$ лежат в интервале $(f(x) - \varepsilon(x), f(x) + \varepsilon(x))$, в нём лежит и средне-взвешенное значение, то есть $|\tilde{f}(x) - f(x)| < \varepsilon$. ■

Теорема 4.5. Пусть M, N — гладкие многообразия. Тогда множество гладких отображений $C^\infty(M, N)$ плотно в $C_s(M, N)$.

□. По теореме Уитни можно считать, что N — подмногообразие в $\mathbb{R}^n$. Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$ — трубчатая окрестность N из теоремы 3.3. На N индуцируем метрику из $\mathbb{R}^n$.

По лемме 4.2 достаточно проверить, что для любой непрерывной функции $f: M \rightarrow N$ и любой непрерывной положительной функции $\varepsilon: M \rightarrow \mathbb{R}_+$ существует гладкая функция $\tilde{f}: M \rightarrow N$, такая что $|\tilde{f}(x) - f(x)| < \varepsilon(x)$ для всех $x \in M$. Уменьшая при необходимости функцию ε , можно считать, что $\varepsilon(x)$ не превосходит толщины трубчатой окрестности в точке $f(x)$, то есть $B_\varepsilon(f(x)) \subseteq U$ для всех $x \in M$.

Пусть $f_1, \dots, f_n: M \rightarrow \mathbb{R}$ — координатные функции отображения f как отображения из M в $\mathbb{R}^n$. По лемме 4.4 существуют такие гладкие функции

$\tilde{f}_1, \dots, \tilde{f}_n: M \longrightarrow \mathbb{R}$, что

$$|\tilde{f}_i(x) - f_i(x)| < \frac{\varepsilon(x)}{2n},$$

для всех $i = 1, \dots, n$ и всех $x \in M$. Рассмотрим функцию $\hat{f}: M \longrightarrow \mathbb{R}^n$, определённую посредством

$$\hat{f}(x) = (\tilde{f}_1(x), \dots, \tilde{f}_n(x)).$$

По построению $|\hat{f}(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon(x)}{2}$, откуда следует, что $\hat{f}(x) \in U$.

Пусть $\tilde{f}(x)$ — ближайшая точка к $\hat{f}(x)$ в M , то есть $\tilde{f}(x) = \pi(\hat{f}(x))$ в обозначениях теоремы 3.3. Из свойств трубчатой окрестности следует, что полученное отображение $\tilde{f}: M \longrightarrow N$ — гладкое. По неравенству треугольника

$$|\tilde{f}(x) - f(x)| \leq 2|\hat{f}(x) - f(x)| < \varepsilon(x)$$

для всех $x \in M$, как и требовалось. ■

Теорема 4.6 (об относительном сглаживании). Пусть M, N — гладкие многообразия. Пусть $f \in C(M, N)$ — непрерывное отображение. Пусть $A \subseteq M$ — замкнутое множество, и предположим, что $f|_A$ локально гладко продолжимо. Тогда в любой окрестности отображения f в $C_s(M, N)$ существует такое гладкое отображение $\tilde{f}: M \longrightarrow N$, что $\tilde{f}|_A = f|_A$.

□. Достаточно доказать утверждение в случае $N = \mathbb{R}$, так как после этого можно повторить рассуждения из доказательства теоремы 4.5.

По 4.2 можно считать, что рассматриваемая окрестность f в $C_s(M, \mathbb{R})$ имеет вид $\mathcal{U} = \mathcal{U}_{f, \varepsilon}$, где $\varepsilon: M \longrightarrow \mathbb{R}_+$ — некоторая непрерывная положительная функция. По 4.5 существует гладкая функция $\tilde{f}_1 \in \mathcal{U}$. По теореме 3.4 существует гладкое продолжение $\tilde{f}_2$ функции f на некоторую окрестность $V \supseteq A$. Рассмотрим множество

$$U = \{x \in V \mid |\tilde{f}_2(x) - f(x)| < \varepsilon(x)\}.$$

Ясно, что U открыто в M . Тогда искомого $\tilde{f}$ можно определить формулой $\tilde{f} = h_1 \tilde{f}_1 + h_2 \tilde{f}_2$, где (h_1, h_2) — разбиение единицы, подчинённое покрытию $(M \setminus A, U)$. ■

3. СГЛАЖИВАНИЕ ГОМОТОПИЙ

Теорема 4.7. Пусть M, N — гладкие многообразия. Тогда любое непрерывное отображение $f: M \longrightarrow N$ гомотопно некоторому гладкому.

□. По теореме Уитни можно считать, что N — гладкое подмногообразие в некотором $\mathbb{R}^n$. По 3.3 построим для N трубчатую окрестность $U \subseteq \mathbb{R}^n$ и ретракцию $\pi: U \longrightarrow N$. Для $x \in M$ пусть $\rho(x)$ — толщина трубчатой

окрестности в точке $f(x)$, то есть радиус наибольшего шара с центром в $f(x)$, содержащегося в U . По теореме о сглаживании 4.5 построим гладкое отображение $\tilde{f}: M \rightarrow N$, такое что

$$|\tilde{f}(x) - f(x)| < \rho(x)$$

для всех $x \in M$. Тогда можно определить гомотопию $H: M \times [0, 1] \rightarrow N$ между f и $\tilde{f}$ формулой

$$H(x, t) = \pi((1 - t)f(x) + t\tilde{f}(x)).$$

Это композиция линейной гомотопии в $\mathbb{R}^n$ и проекции на N при помощи π . Она корректно определена, так как отрезок между $f(x)$ и $\tilde{f}(x)$ целиком содержится в U . ■

Определение. Гомотопия $H: M \times [0, 1] \rightarrow N$ называется *гладкой*, если она локально гладко продолжима на окрестность множества $M \times [0, 1]$ в $M \times \mathbb{R}$.

Определение. Два отображения называются *гладко гомотопными*, если между ними существует гладкая гомотопия.

Теорема 4.8. Пусть M, N — гладкие многообразия, $f, g: M \rightarrow N$ — гладкие отображения. Если f и g гомотопны, то они гладко гомотопны.

□. Пусть $H: M \times [0, 1] \rightarrow N$ — соответствующая гомотопия.¹⁷ Тогда $H(\cdot, 0) = f$ и $H(\cdot, 1) = g$ — гладкие отображения. Применим теорему 4.6 к отображению H , зафиксированному на подмножестве $A = M \times \{0, 1\}$. Получим искомую гладкую гомотопию. ■

§5. ОРИЕНТАЦИЯ МНОГООБРАЗИЙ

Напомним определение *ориентации* для векторных пространств.

Определение. Пусть V — конечномерное векторное пространство над $\mathbb{R}$. Пусть $\mathcal{B}(V)$ — множество всех его базисов. Говорят, что базисы $B_1, B_2 \in \mathcal{B}(V)$ *одинаково ориентированы*, если $\det(C_{B_1, B_2}) > 0$, где C_{B_1, B_2} — матрица перехода от базиса B_1 к базису B_2 .

Ориентацией векторного пространства V называется отображение $\tau: \mathcal{B}(V) \rightarrow \{+1, -1\}$, такое что $\tau(B_1) \cdot \tau(B_2) = \text{sign det}(C_{B_1, B_2})$ для любых базисов $B_1, B_2 \in \mathcal{B}(V)$.

Пусть M — гладкое многообразие. Будем обозначать

$$\mathcal{B}(TM) = \bigcup_{x \in M} \mathcal{B}(T_x M).$$

¹⁷Формально, $M \times [0, 1]$ не является многообразием, но является *многообразием с краем*. Поэтому продолжим H на $M \times \mathbb{R}$ равенствами $H(x, t) = H(x, 0)$ при $t < 0$, и $H(x, t) = H(x, 1)$ при $t > 1$.

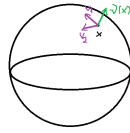
Ясно, что $\mathcal{B}(TM) \subseteq TM \times \cdots \times TM$, так что на $\mathcal{B}(TM)$ естественным образом наследуется топологию.

Определение. Пусть M — гладкое многообразие. **Ориентацией** многообразия M называется непрерывное отображение $\tau: \mathcal{B}(TM) \rightarrow \{+1, -1\}$, такое что $\tau|_{\mathcal{B}(T_x M)}$ является ориентацией на $T_x M$ как на векторном пространстве для всякого $x \in M$.

Многообразие M называется **ориентируемым**, если на нём существует ориентация. В противном случае многообразие M называется **неориентируемым**.

Примеры (ориентируемых и неориентируемых многообразий).

1. $\mathbb{R}^n$ и все открытые подмножества $\mathbb{R}^n$ ориентированы. На $\mathbb{R}^n$ задаётся стандартная ориентация.
2. Сфера S^2 ориентируема.

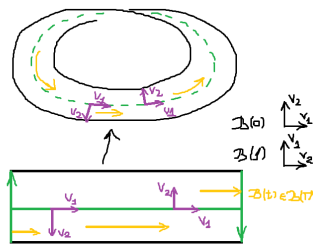


Для каждой точки $x \in S^2$ и пары линейно независимых векторов $v_1, v_2 \in T_x S^2$ определим ориентацию

$$\tau(v_1, v_2) = \text{sign}[v_1, v_2, \nu(x)],$$

где $[\cdot, \cdot, \cdot]$ означает векторное произведение в $\mathbb{R}^3$, а $\nu(x)$ обозначает внешнюю нормаль в точке x .

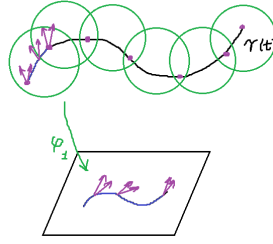
3. Лист Мёбиуса неориентируем.



Теорема 5.1. Пусть $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ — непрерывный путь. Тогда

1. Существует непрерывное семейство базисов $B(t) \in \mathcal{B}(T_{\gamma(t)} M)$, $t \in [a, b]$.
2. Оно существует для любого наперёд заданного базиса $B(a)$.
3. Если $\{B_1(t)\}$ и $\{B_2(t)\}$ — два таких семейства, и $B_1(a)$ и $B_2(a)$ одинаково ориентированы, то $B_1(b)$ и $B_2(b)$ — тоже.

□. По компактности покроем носитель пути γ конечным числом карт. Разобьём путь точками $a = t_0, \dots, t_{n-1}, t_n = b$ так, что $\gamma|_{[t_k, t_{k+1}]}$ целиком лежит в одной карте φ_k для всех $k = 0, \dots, n-1$.



Выберем произвольный базис $B(a) \in \mathcal{B}(T_{\gamma(a)}M)$. В карте φ_1 базис в точке $\varphi_1(\gamma(a))$ продолжим постоянным образом, получим семейство базисов $B(t)$, $t \in [t_0, t_1]$, с постоянными координатами в карте φ_1 . Аналогичное построение произведём для базиса $B(t_1) \in \mathcal{B}(T_{\gamma(t_1)}M)$, в карте φ_2 продолжим его постоянным образом. Продолжая таким образом построение, получим искомое семейство базисов. Оно непрерывно зависит от t , так как путь γ непрерывен. Это рассуждение доказывает (1) и (2).

Докажем (3). Пусть $B_2(t) = B_1(t) \cdot A(t)$, где $A(t)$ — матрица перехода от базиса $B_1(t)$ к $B_2(t)$, непрерывно зависящая от t . Следовательно, она невырождена, а значит $\text{sign det}(A(t)) = \text{const}$. Таким образом, все базисы одинаково ориентированы. ■

Определение. Пусть M — ориентируемое гладкое многообразие, τ — ориентация на M . Пусть $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ — непрерывный путь, обозначим $p = \gamma(a)$, $q = \gamma(b)$. **Переносом ориентации вдоль пути γ** называется отображение

$$T_\gamma: \{\text{ориентации } T_p M\} \rightarrow \{\text{ориентации } T_q M\},$$

которое устроено так: для выбранного базиса $B(a) \in \mathcal{B}(T_p M)$, продолженного до непрерывного семейства $\{B(t)\}$, и ориентации τ_p на $T_p M$ отображение T_γ сопоставляет ориентацию τ_q , такую что $\tau_q(B(b)) = \tau_p(B(a))$.

Определение. Пусть $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ — непрерывная петля, $\gamma(a) = \gamma(b)$. Она называется **дезориентирующей**, если перенос ориентации вдоль γ меняет ориентацию. Иными словами, $T_\gamma(\tau_p) = -\tau_p$.

Теорема 5.2. Гладкое многообразие ориентируемо тогда и только тогда, когда в нём нет дезориентирующих циклов.

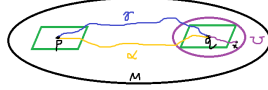
□. ($\Rightarrow$). Пусть многообразие M ориентируемо, зафиксируем ориентацию $\tau: \mathcal{B}(TM) \rightarrow \{+1, -1\}$. Пусть $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ — непрерывная петля, и $\{B(t)\}$ — непрерывное семейство базисов вдоль γ . Покажем, что $B(a)$ и $B(b)$ одинаково ориентированы в $T_p M$, где $p = \gamma(a) = \gamma(b)$.

Действительно, рассмотрим функцию $f: [a, b] \rightarrow \{+1, -1\}$, $t \mapsto \tau(B(t))$. Это непрерывная функция, а значит постоянная. Следовательно, $\tau(B(a)) = \tau(B(b))$, поэтому $B(a)$ и $B(b)$ одинаково ориентированы.

($\Leftarrow$). Пусть в M нет дезориентирующих циклов. Без ограничения общности будем считать, что M связно. Рассмотрим точку $p \in M$ и ориентацию τ_p

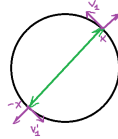
на $T_p M$. Перенесём эту ориентацию на касательные пространства к каждой точке $q \in M$, определим $\tau_q = T_\gamma(\tau_p)$, где γ — произвольный путь из p в q .

Покажем, что построение не зависит от выбора γ . Действительно, пусть α — другой путь из p в q . Тогда $\alpha^{-1} \circ \gamma$ — петля, поэтому, так как нет дезориентирующих циклов, то $\text{id} = T_{\alpha^{-1} \circ \gamma} = T_\alpha^{-1} \circ T_\gamma$, так что $T_\alpha = T_\gamma$.



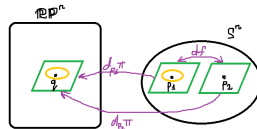
Покажем, что полученное семейство ориентаций $\{\tau_q\}_{q \in M}$ непрерывно. В самом деле, рассмотрим малую окрестность точки q и соответствующую карту (U, φ) . Поскольку построение ориентации не зависит от выбора пути, то ориентацию в каждую точку $x \in U$ можно перенести так: переносим ориентацию из p в q вдоль пути γ , а затем переносим ориентацию любым непрерывным способом внутри U в точку x . В карте φ семейство ориентаций будет соответствовать фиксированной ориентации в карте φ . ■

Пример (ориентация $\mathbb{RP}^n$). Пусть $S^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$. Напомним, что $\mathbb{RP}^n = S^n / \sim$. Рассмотрим отображение $f: S^n \rightarrow S^n$, $x \rightarrow -x$. Покажем, что при нечётном n отображение f сохраняет ориентацию на S^n , а при чётном n — меняет.



В самом деле, на сфере ориентация на сфере определена через ориентацию через ориентацию объемлющего пространства и вектора внешней нормали. Проективное пространство получается факторизацией по отношению $x \sim -x$. Ясно, что симметрия $-\text{id}$ в $\mathbb{R}^{n+1}$ переводит внешнюю нормаль во внешнюю нормаль, и при этом сохраняет ориентацию только когда $n + 1$ чётно, то есть n нечётно.

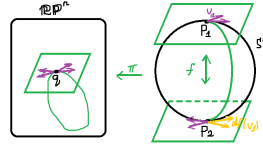
Пусть теперь n нечётно, тогда, как только что было сказано, f сохраняет ориентацию на S^n . Определим ориентацию в точке $q \in \mathbb{RP}^n$ следующим образом. Пусть $\pi: S^n \rightarrow \mathbb{RP}^n$ — отображение факторизации, и пусть $\pi^{-1}(q) = \{p_1, p_2\} \subseteq S^n$. Ясно, что $\pi \circ f = \pi$. Тогда в точке q можно определить ориентацию $T_q(\mathbb{RP}^n)$, которая будет сохраняться при отображениях $d_{p_1}\pi$ и $d_{p_2}\pi$, её и возьмём в качестве определения.



Поскольку df сохраняет ориентацию, то ориентации при переносе с помощью $d_{p_1}\pi$ и $d_{p_2}\pi$ совпадают. Непрерывность ориентации следует из того, что π — локальный гомеоморфизм.

Пусть теперь n чётно. Рассмотрим точку $q \in \mathbb{RP}^n$ и её прообразы $p_1, p_2 \in S^n$ при факторизации π . Возьмём произвольный путь из p_1 в p_2 и покажем, что

его образ при факторизации π — дезориентирующий цикл. Действительно, в этом случае f меняет ориентацию на S^n , поэтому при переносе базиса при помощи $d_{p_1}\pi$ и $d_{p_2}\pi$ в результате получатся по-разному ориентированные базисы.



Теорема 5.3 (об ориентирующем накрытии). Пусть M — связное неориентируемое многообразие. Тогда существует двулистное накрытие $p: \widetilde{M} \rightarrow M$, такое что $\widetilde{M}$ ориентируемо и связно.

□. Определим накрывающее пространство

$$\widetilde{M} = \{(x, \tau) \mid x \in M, \tau \text{ — ориентация } T_x M\}.$$

и накрытие

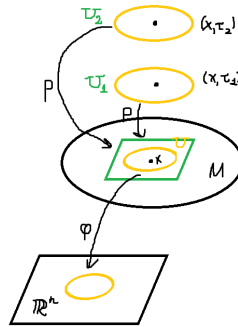
$$p: \widetilde{M} \rightarrow M, \quad (x, \tau) \mapsto x.$$

Каждая точка $x \in M$ имеет два прообраза: (x, τ_1) и (x, τ_2) . Пусть $U \subseteq M$ — некоторая координатная окрестность точки x , на ней естественным образом определяется ориентация. Положим

$$U_1 = \{(y, \tau) \mid y \in U, \tau \text{ — результат переноса } \tau_1 \text{ внутри } U\}.$$

Аналогично построим U_2 .

Определим топологию и дифференциальную структуру на $\widetilde{M}$, так, чтобы сужения $p|_{U_1}$ и $p|_{U_2}$ были диффеоморфизмами. А именно, пусть на $\widetilde{M}$ задана наименьшая топология, в которой U_1 и U_2 открыты, сужения $p|_{U_1}$ и $p|_{U_2}$ непрерывны, и дифференциальная структура на $\widetilde{M}$ задана так, что p — локальный диффеоморфизм (p биективно). Иными словами, картами на U_1 и U_2 являются композиции $\varphi \circ p|_{U_1}$ и $\varphi \circ p|_{U_2}$, где (U, φ) — карта.



Легко видеть, что это построение действительно задаёт на $\widetilde{M}$ структуру гладкого многообразия. Кроме того, p действительно является накрытием, так как U_1, U_2 — правильно накрывающие окрестности для U .

Покажем, что $\widetilde{M}$ ориентируемо. Определим ориентацию на $T_{(x,\tau)}\widetilde{M}$. Имеется линейный изоморфизм

$$dp = d_{(x,\tau)}p: T_{(x,\tau)}\widetilde{M} \longrightarrow T_x M.$$

Определим соответствующее отображение на пространстве базисов:

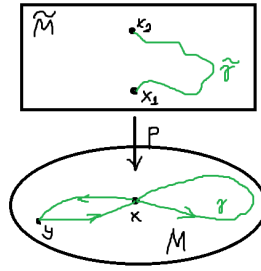
$$(dp)^*: \mathcal{B}(T_{(x,\tau)}\widetilde{M}) \longrightarrow \mathcal{B}(T_x M).$$

Тогда ориентацию $\tau: \mathcal{B}(T_x \widetilde{M}) \rightarrow \{+1, -1\}$ можно задать как

$$\tau(B) = \tau_M((dp)^*(B)), \quad B \in \mathcal{B}(T_x \widetilde{M}),$$

где τ_M — ориентация на M . Таким образом, получим ориентацию на всём $\widetilde{M}$. По построению она непрерывна, так как ориентация в M локально непрерывна, и dp — линейный изоморфизм.

Покажем, что $\widetilde{M}$ связно.¹⁸ Пусть γ — дезориентирующий цикл в M с началом в точке $x \in M$. Пусть $x_1, x_2 \in \widetilde{M}$ — прообразы x при накрытии p . Покажем, что поднятие $\tilde{\gamma}$ соединяет точки x_1, x_2 .



Действительно, $\tilde{\gamma}$ не может быть замкнуто, так как иначе, поскольку $\widetilde{M}$ ориентируемо, то перенос вдоль петли сохранял бы ориентацию, тогда и образ петли внизу сохранял бы ориентацию, и цикл γ не был бы дезориентирующим. Осталось заметить, что для любой точки $y \in M$ существует дезориентирующий цикл с началом в этой точке. Действительно, для произвольной точки y рассмотрим петлю, соединяющую x и y , и добавим к ней цикл γ , получим дезориентирующий цикл с началом в точке y .

Таким образом, любые два прообраза точки $x \in M$ можно соединить путём. Тем самым, любые две точки в $\widetilde{M}$ можно соединить путём (для этого поднимем какой-нибудь путь снизу, если он не заканчивается в одной из выбранных точек, рассмотрим соответствующую петлю). Следовательно, $\widetilde{M}$ линейно связно, а значит оно связно, так как является многообразием. ■

Следствие 5.4. Если многообразие M односвязно, то оно ориентируемо.

□. Односвязное многообразие является своим универсальным накрытием. ■

¹⁸В предыдущей части доказательства нигде не использовалось, что M неориентируемо. Если предположить M ориентируемым, то получится несвязное накрывающее пространство, состоящее из двух копий M , каждая из которых несёт в себе свою ориентацию, и при проецировании p одна из них перейдёт в M с сохранением ориентации, а другая — с обращением.

Утверждение 5.5. Пусть M — гладкое многообразие.

1. Петля в M дезориентирующая если и только если она размыкается при поднятии в ориентирующее накрытие.
2. Для гомотопных путей перенос ориентации одинаков.
3. Пусть M связно и неориентируемо. Тогда недезориентирующие циклы образуют подгруппу индекса 2 в $\pi_1(M)$.

□. Упражнения. ■

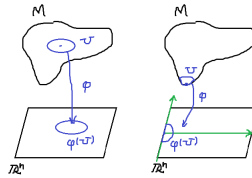
§6. МНОГООБРАЗИЯ С КРАЕМ

Определение. Пусть M, N — гладкие многообразия. Пусть $A \subseteq M$ — произвольное (не обязательно открытое) множество. Пусть $f: A \rightarrow N$ — отображение. Оно называется **гладким**, если оно локально гладко продолжимо.

Определение. Гладким n -мерным многообразием с краем называется тройка $(M, \partial M, A)$, где

- M — хаусдорфово топологическое пространство со счётной базой.
- $\partial M \subseteq M$ — замкнутое подмножество, называемое **краем**.
- A — **максимальный гладкий атлас**, который состоит из гладко согласованных (в смысле определения выше) карт двух видов:
 1. Обычных карт (U, φ) , где $U \subseteq M \setminus \partial M$ открыто, $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ — гомеоморфизм на образ. Такие карты покрывают $M \setminus \partial M$.
 2. Краевых карт (U, φ) , где $U \subseteq M$ открыто, $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}_+^n = [0, +\infty) \times \mathbb{R}^{n-1}$ — гомеоморфизм на образ, и

$$\varphi(U \cap \partial M) = \varphi(U) \cap (\{0\} \times \mathbb{R}^{n-1}) = \varphi(U) \cap \partial \mathbb{R}_+^n.$$



Свойства (многообразий с краем).

1. Край ∂M является гладким многообразием (без края) размерности $n - 1$.
2. Внутренняя часть $M \setminus \partial M$ является гладким многообразием (без края) размерности n .
3. Если M — гладкое многообразие с краем, N — гладкое многообразие без края, то $M \times N$ — гладкое многообразие с краем, и

$$\partial(M \times N) = (\partial M) \times N.$$

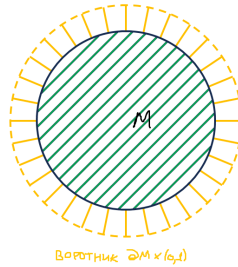
4. Пусть M — гладкое многообразие, $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ — гладкая функция, $c \in \mathbb{R}$ — её регулярное значение. Тогда по теореме о прообразе регулярного значения $f^{-1}([c, +\infty])$ и $f^{-1}((-\infty, c])$ — гладкие с многообразия с краем $f^{-1}(c)$.

Упражнение.

Замечание. Если M и N — гладкие многообразия с краем, то $M \times N$ не является гладким многообразием с краем. Например, можно рассмотреть $[0, 1] \times [0, 1]$. Из-за углов квадрата нарушается определение многообразия с краем.

Следующая теорема позволяет сводить изучение многообразий с краем к изучению обычных гладких многообразий.

Теорема 6.1 (о воротнике). Пусть M — гладкое многообразие с краем. Пусть M^+ — результат приклеивания $\partial M \times (0, 1)$ к M по отображению $(x, 0) \rightarrow x$.



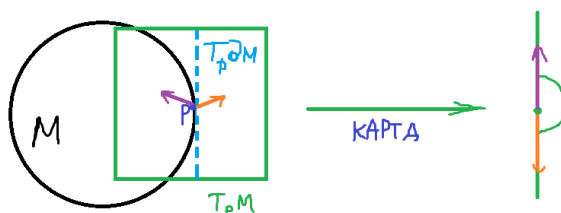
Тогда на M^+ есть структура гладкого многообразия, согласованная с M .

□. Без доказательства. ■

Следствие 6.2. Любое n -мерное многообразие с краем вкладывается в гладкое многообразие без края той же размерности как подмножество, ограниченное гладкой гиперповерхностью ∂M .

Таким образом, будем считать, что все рассматриваемые нами многообразия с краем лежат в некотором объемлющем гладком многообразии. Тем самым, все определения и утверждения, сформулированные для гладких многообразий, становятся справедливыми и для многообразий с краем.

Определение. Пусть M — гладкое многообразие с краем, $p \in M$. **Касательным пространством** $T_p M$ назовём касательное пространство $T_p M^+$, где M^+ — продолжение M за край из теоремы о воротнике.



Как и для гладких многообразий без края, $T_p M \cong \mathbb{R}^n$. Кроме того, если $p \in \partial M$, то $T_p \partial M$ — гиперплоскость в $T_p M$. Она разбивает $T_p M$ на две части: векторы направленные *внутрь* и *наружу* (направление определяется в некоторой карте).

Теорема 6.3. *Если многообразие с краем M ориентируемо, то край ∂M тоже ориентируем.*

□. Зафиксируем $p \in \partial M$, пусть $v_1, \dots, v_{n-1}$ — базис $T_p \partial M$. Выберем $v \in T_p M$, направленный наружу. Тогда $v, v_1, \dots, v_{n-1}$ — базис $T_p M$. Положим

$$\tau_{\partial M}(v_1, \dots, v_{n-1}) = \tau_M(v, v_1, \dots, v_{n-1}).$$

Проверим, что такое построение корректно, то есть, что оно не зависит от выбора базиса и вектора v . Пусть $v, v' \in T_p M$ — два вектора, направленные наружу. Матрица перехода $(v, v_1, \dots, v_{n-1}) \rightsquigarrow (v', v_1, \dots, v_{n-1})$ имеет вид

$$\begin{pmatrix} a_0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_2 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix},$$

где $v' = a_0 v + a_1 v_1 + \dots + a_{n-1} v_{n-1}$. При этом $a_0 > 0$, так как векторы v', v направлены наружу. Следовательно, определитель матрицы > 0 , так что ориентации на $(v, v_1, \dots, v_{n-1})$ и $(v', v_1, \dots, v_{n-1})$ совпадают.

Теперь проверим, что при замене базиса знак ориентации меняется в соответствии с матрицей перехода. Пусть $v, v_1, \dots, v_{n-1}$ и $v, v'_1, \dots, v'_{n-1}$ — базисы в $T_p \partial M$, в силу предыдущего шага от выбора v ничего не зависит. Матрица перехода $(v, v_1, \dots, v_{n-1}) \rightsquigarrow (v, v'_1, \dots, v'_{n-1})$ имеет вид

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & C_{v_i, v'_i} \end{pmatrix},$$

где $C_{v, v'}$ — матрица перехода $(v_1, \dots, v_{n-1}) \rightsquigarrow (v'_1, \dots, v'_{n-1})$. Следовательно, знак определителя всей матрицы совпадает со знаком определителя $C_{v, v'}$. Поскольку в M ориентация согласована с матрицами перехода, то получаем, что это верно и для ∂M .

Осталось проверить непрерывность. В окрестности каждой точки в качестве v будем брать первый координатный вектор $\frac{\partial}{\partial x_1}$. Поскольку τ_M непрерывна, то и $\tau_{\partial M}$ будет непрерывна. ■

Определение. Построенная в теореме ориентация $\tau_{\partial M}$ называется **канонической ориентацией края**.

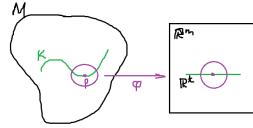
Определение. **Подмногообразием с краем** называется образ некоторого гладкого вложения многообразия с краем.

Определение. Пусть M^n — гладкое многообразие с краем. Подмножество

$K \subseteq M$ называется **правильно вложенным подмногообразием** размерности $0 \leq k \leq n$, если

- Для всякой точки $p \in K \setminus \partial M$ существует карта $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^m$, $U \ni p$, такая что

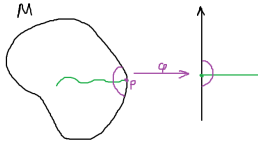
$$\varphi(K \cap U) = \mathbb{R}^k \cap \varphi(U).$$



$K \setminus \partial M$ — k -мерное гладкое подмногообразие в $M \setminus \partial M$.

- Для всякой точки $p \in K \cap \partial M$ существует карта $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^m$, $U \ni p$, такая что

$$\varphi(K \cap U) = \mathbb{R}_+^k \cap \varphi(U).$$



Иными словами, если подмногообразие K является правильно вложенным, то оно действительно является подмногообразием с краем в смысле предыдущего определения (в частности, оно не может касаться или заходить за край ∂M), и, кроме того, $\partial K = K \cap \partial M$.

Следующая теорема является обобщением теоремы 8.5.8 о прообразе регулярного значения. Доказательство теоремы будет напоминать доказательство теоремы 8.5.12.

Теорема 6.4 (о прообразе дважды регулярного значения). Пусть M^m — гладкое многообразие с краем, N^n — гладкое многообразие без края, $m > n$. Пусть $f: M \rightarrow N$ — гладкое отображение. Предположим, что $q \in N$ является регулярным значением и для f , и для $f|_{\partial M}$. Тогда $f^{-1}(q) \subseteq M$ — правильно вложенное подмногообразие размерности $m - n$.

□. Если все точки $f^{-1}(q)$ внутренние, то утверждение теоремы сразу следует из теоремы 8.5.8. Поэтому пусть $p \in f^{-1}(q) \cap \partial M$. Переходя в карты, будем считать, что $N \subseteq \mathbb{R}^n$, и $q = 0$, поэтому $f: M \rightarrow \mathbb{R}^n$. Поскольку свойство быть многообразием локально, его достаточно проверить в малой окрестности точки p .

Пусть (U, φ) — краевая карта для точки p , пусть функция $h: U \rightarrow \mathbb{R}_+$ сопоставляет первую координату. Рассмотрим произвольное отображение $g: U \rightarrow \mathbb{R}^{m-n-1}$, такое что отображение

$$F = (h, f, g): U \rightarrow \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{m-n-1}$$

невырождено в точке p . Такое отображение g действительно можно выбрать. Заметим, что

$$d_p F = (d_p h, d_p f, d_p g).$$

Покажем, что столбцы матрицы (d_ph, d_pf) линейно независимы, то есть матрица имеет максимальный ранг. Действительно,

$$\dim \operatorname{Ker}(d_ph, d_d d_pf) = \dim(\operatorname{Ker}(d_ph) \cap \operatorname{Ker}(d_pf)),$$

так как точка p является регулярным прообразом, по теореме 8.5.8

$$\begin{aligned} \dim \operatorname{Ker}(d_pf) &= m - n, \\ \dim \operatorname{Ker}(d_ph) &= m - 1. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\dim(\operatorname{Ker}(d_ph) \cap \operatorname{Ker}(d_pf)) = \begin{cases} m-?, & \operatorname{Ker}(d_ph) \subseteq \operatorname{Ker}(d_pf), \\ m - n - 1, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Первый случай невозможен из-за условия регулярности. В самом деле, $f|_{\partial M}$ регулярно в точке p , поэтому $\dim \operatorname{Ker}(d_pf|_{T_p \partial M}) = m - n - 1$, и с другой стороны

$$\dim \operatorname{Ker}(d_pf|_{T_p \partial M}) = \dim(\operatorname{Ker}(d_pf) \cap T_p M)?$$

Таким образом, матрицу (d_ph, d_pf) можно дополнить так, чтобы все её столбцы были линейно независимы, это и будет матрицей дифференциала d_pg .

Таким образом, имеется отображение F . Оно отображает край ∂M в множество точек вида $(0, \dots, \dots)$, прообраз $f^{-1}(q) = (\dots, 0, \dots)$, последнее множество лежит в $\mathbb{R}_+ \times \{0\} \times \mathbb{R}^{m-n-1}$, что изоморфно $\mathbb{R}_+^{m-n} \times \{0\}$. ■

§7. ТЕОРЕМА САРДА

Теорема 7.1 (Сарда). Пусть M^m, N^n — гладкие многообразия, $m \geq n$. Пусть $f: M \rightarrow N$ — гладкое отображение. Тогда множество регулярных значений f в N имеет полную меру в любой карте.

□. Обозначим через Σ множество нерегулярных точек f :

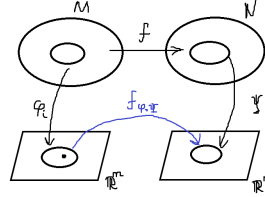
$$\Sigma = \{x \in M \mid \operatorname{rank} d_x f < n\}.$$

Нужно показать, что $f(\Sigma)$ имеет меру 0 в любой карте N .

Доказательство проведём по индукции по $m + n$. Сразу заметим, что в случае $m < n$ теорема Сарда означает, что образ $f(M)$ имеет меру 0 в любой карте N , и это в точности лемма 2.3. Если $n = 0$, тогда все точки регулярные, и $\Sigma = \emptyset$.

Предположим, что теорема доказана для всех многообразий меньшей размерности. Заметим, что утверждение теоремы достаточно доказать в случае, когда $M = U \subseteq \mathbb{R}^m$ — открытое множество, и $N = \mathbb{R}^n$. В самом деле, каждое многообразие имеет счётную базу, поэтому по теореме Линделёфа M можно покрыть счётным набором карт $\{\varphi_i\}$. Поскольку теорему нужно доказать для любой карты в N , то можно зафиксировать одну карту ψ и доказывать утверждение только для неё и сч. Тем самым, можно перейти в эти карты, и

доказать теорему для координатных представлений $f_{\varphi_i, \psi}$. Тогда $f(\Sigma)$ будет счётным объединением аналогичных множеств для $f \circ \varphi_i^{-1}$.



Таким образом, будем считать, что $f: U \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Представим Σ в виде объединения $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup \Sigma_3$, где

$$\Sigma_1 = \{x \in \Sigma \mid d_x f \neq 0\},$$

$$\Sigma_2 = \left\{ x \in \Sigma \mid d_x f = 0, \exists k \in \mathbb{N}: \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(x) \neq 0 \right\},$$

$$\Sigma_3 = \{x \in \Sigma \mid \forall k \in \mathbb{N} \ d_x^k f = 0\}.$$

Докажем, что множества $f(\Sigma_1)$, $f(\Sigma_2)$, $f(\Sigma_3)$ имеют меру 0.

Сначала докажем для $f(\Sigma_3)$. Покроем U счётным набором замкнутых кубов, $U \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} K_i$. Покажем, что для каждого n множества $f(\Sigma_3 \cap K_i)$ имеет меру 0, отсюда по счётной аддитивности будет следовать, что само множество $f(\Sigma_3)$ имеет меру 0. Перемасштабировав, если нужно, можно считать, что $K_i = [0, 1]^m$. Таким образом, на этом шаге доказательства будем считать, что $f: [0, 1]^m \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$\Sigma_3 = \{x \in [0, 1]^m \mid \forall k \in \mathbb{N} \ d_x^k f = 0\}.$$

Нужно доказать, что $f(\Sigma_3)$ имеет меру 0 в $\mathbb{R}^n$.

Зафиксируем достаточно большое $k \in \mathbb{N}$ (например, $k > \frac{m}{n}$). Так как в точке x ,

$$d_x f = 0, d_x^2 f = 0, \dots, d_x^{k-1} f = 0,$$

и норма $\|d^k f\|$ ограничена на $[0, 1]^m$, для f из оценки остаточного члена в формуле Тейлора в точке x следует, что

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^k, \quad x \in \Sigma_3, \ y \in [0, 1]^m. \quad (7.1.1)$$

Выберем $\varepsilon > 0$ достаточно малое, и разобьём $[0, 1]^m$ на ε^{-m} кубиков с ребром ε . Пусть Q — один из таких кубиков, такой что $Q \cap \Sigma_3 \neq \emptyset$. Тогда из (7.1.1) следует, что

$$\text{diam } f(Q) \leq 2C \text{diam}(Q)^k \leq C_1 \varepsilon^k,$$

откуда следует, что

$$\text{Vol}_n f(Q) \leq (\text{diam } f(Q))^n \leq C_2 \varepsilon^{kn}.$$

Всего таких кубиков Q не более чем ε^{-m} . Тогда, складывая по всем таким

кубикам Q , получим оценку

$$\text{Vol}_n f(\Sigma_3) \leq \varepsilon^{-m} \cdot C_2 \varepsilon^{kn} = C_2 \varepsilon^{kn-m}.$$

Поскольку $k > \frac{m}{n}$, то $kn - m > 0$. Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получим $\text{Vol}_n f(\Sigma_3) = 0$.

Теперь докажем, что $f(\Sigma_2)$ имеет меру 0. Покажем сначала, что Σ_2 покрывается счётным набором подмногообразий $M_1, M_2, \dots \subseteq \mathbb{R}^m$ размерности $m - 1$. Отсюда будет следовать, что $f(\Sigma_2) = \bigcup_i f(\Sigma_2 \cap M_i)$. Тогда $f(\Sigma_2) \cap M_i$ есть подмножество нерегулярных точек сужения $f|_{M_i}: M_i \rightarrow \mathbb{R}^n$, и так как M_i имеет меньшую размерность, то можно будет применить индукционное предположение.

Пусть $f = (f_1, \dots, f_n)$, где $f_i: U \rightarrow \mathbb{R}$ — координатные отображения. Для $x \in \Sigma_2$ выберем $k = k(x)$ — это минимальное число $k \in \mathbb{N}$, такое что $d_x^k f \neq 0$. Рассмотрим соответствующие $j, i_1, \dots, i_k \in \mathbb{N}$, такие что $\frac{\partial^k f_j}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(x) \neq 0$. Рассмотрим множество всех таких x ,

$$\Sigma_{2,k,j,i_1,\dots,i_k} = \left\{ x \in \Sigma_2 \mid d_x^k f \neq 0, \frac{\partial^k f_j}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(x) \neq 0 \right\}.$$

Таких множеств — счётный набор. Тогда достаточно доказать, что каждое из этих множеств лежит в некотором гладком подмногообразии. Зафиксируем набор $k, j, i_1, \dots, i_k$, определим отображение $F: U \rightarrow \mathbb{R}$,

$$F(x) = \frac{\partial^{k-1} f_j}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_{k-1}}}.$$

Применим к F теорему 8.5.8 о прообразе регулярного значения. Рассмотрим множество

$$M_{k,j,i_1,\dots,i_k} = \{x \in U \mid d_x F \neq 0\} \cap \{x \in U \mid F(x) = 0\}.$$

Множество $U_1 = \{x \in U \mid d_x F \neq 0\}$ является открытой областью в U , а множество $\{x \in U \mid F(x) = 0\}$ является прообразом регулярного значения 0 для $F|_{U_1}$. Следовательно, $M_{k,j,i_1,\dots,i_k}$ является гладким подмногообразием, и по построению оно содержит $\Sigma_{2,k,j,i_1,\dots,i_k}$.

Осталось доказать, что $f(\Sigma_1)$ имеет меру 0. Обозначим

$$\Sigma_{1,j} = \{x \in \Sigma_1 \mid d_x f_j \neq 0\}.$$

Тогда $\Sigma_1 = \Sigma_{1,1} \cup \dots \cup \Sigma_{1,n}$. Достаточно доказать, что $f(\Sigma_{1,j}) = 0$ для всех j . Без ограничения общности рассмотрим случай $j = 1$, для остальных множеств доказательство аналогично. Пусть

$$U_1 = \{x \in U \mid d_x f_1 \neq 0\}.$$

Тогда $\Sigma_{1,1} \subseteq U_1$, и U_1 — открытое множество. На этом шаге доказательства будем рассматривать только $f|_{U_1}$. Для $t \in \mathbb{R}$ обозначим

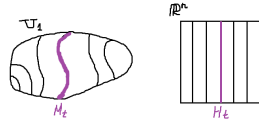
$$H_t = \{y \in \mathbb{R}^n \mid y_1 = t\}.$$

Докажем, что $f(\Sigma_{1,1}) \cap H_t$ имеет $n - 1$ -мерную меру 0 в гиперплоскости H_t . Отсюда по теореме Фубини (?) будет следовать, что $f(\Sigma_{1,1})$ имеет меру 0 в $\mathbb{R}^n$.

Положим

$$M_t = f_1^{-1}(t) \cap U_1 = f^{-1}(H_t) \cap U_1 = (f_1|_{U_1})^{-1}(t),$$

Поскольку t — регулярное значение, и по построению U_1 дифференциал df_1 не обращается в 0, то M_t является гладким подмногообразием размерности $m - 1$.



Ясно, что $f(\Sigma_{1,1}) \cap H_t \subset f(M_t)$. Докажем, что $\Sigma_{1,1} \cap M_t$ принадлежит множеству нерегулярных точек отображения $f|_{M_t}: M_t \rightarrow H_t$. Отсюда по индукционному предположению, применённому к $f|_{M_t}$, будет следовать требуемое.

Допустим противное, пусть имеется точка $x \in \Sigma_{1,1} \cap M_t$, регулярная для $f|_{M_t}: M_t \rightarrow H_t$. Отсюда следует, что $\text{Im } d_x f|_{M_t} = T_{f(x)} H_t$, а значит $\text{Im } d_x f \supseteq T_{f(x)} H_t$. С другой стороны, точка x не регулярна для f , поэтому образ $\text{Im } d_x f$ не может совпадать со всем $\mathbb{R}^n$, значит $\text{Im } d_x f = T_{f(x)} H_t$. Но это невозможно, так как $x \in \Sigma_{1,1}$, а значит $d_x f_1 \neq 0$, то есть $d_x f_1(v) \neq 0$ для некоторого $v \in \mathbb{R}^m$. Вектор $d_x f(v)$ имеет не нулевую первую координату, а значит не принадлежит вертикальной гиперплоскости $T_{f(x)} H_t$. Это означает, что тогда

$$\text{Im } d_x f \supseteq T_{f(x)} H_t + d_x f(v) = \mathbb{R}^n,$$

противоречие.

Таким образом, точка $x \in \Sigma_{1,1} \cap M$ нерегулярна для f . Теорема Сарда полностью доказана. ■

Замечание (о бэровских множествах). Пусть X — полное метрическое пространство. Напомним, что теорема Бэра гласит, что

1. X не представляется в виде объединения нигде не плотных множеств.
2. Если топологическое пространство B представляется в виде объединения нигде не плотных множеств, то $\text{Int } B = \emptyset$.

Условие (2) влечёт условие (1). Топологические пространства, удовлетворяющие (2), называются *бэровскими*. Например, бэровскими множествами являются полные метрические пространства, многообразия.

Пусть X — бэровское пространство, $A \subseteq X$. Множество A называется *множеством I категории по Бэру*, если оно является счётным объединением нигде не плотных множеств. Множество A называется *множеством II категории*, если оно не является множеством I категории по Бэру.

Заметим, что счётное объединение множеств I категории снова является множеством I категории. Кроме того, в бэровском пространстве множество I категории имеет пустую внутренность. Как следствие, дополнение множества I категории содержит счётное пересечение открытых всюду плотных множеств (и наоборот).

Теорема 7.2. Пусть M^m, N^n — гладкие многообразия, $f: M \rightarrow N$ — гладкое отображение. Пусть $\Sigma \subseteq M$ — множество всех нерегулярных точек отображения f . Тогда $f(\Sigma)$ есть множество I категории по Бэру в N .

□. Переходя в карты, можно считать, что $N = \mathbb{R}^n$. Покроем M счётным объединением компактов, $M = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} K_i$. Заметим, что множество Σ замкнуто, так как множество регулярных точек открыто. Тогда $f(\Sigma) = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} f(\Sigma \cap K_i)$, множества $f(\Sigma \cap K_i)$ компактны как замкнутые подмножества компактов при непрерывном отображении f . По теореме Сарда каждое множество $f(\Sigma \cap K_i)$ имеет меру 0 (в любой карте).

Заметим, что замкнутое множество $A \subseteq \mathbb{R}^n$ меры 0 нигде не плотно, то есть $\text{Int}(A) = \emptyset$. Тем самым, $f(\Sigma)$ есть счётное объединение замкнутых множеств меры 0, а значит является множеством I категории. ■

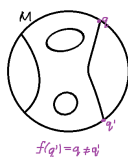
Примеры (множеств Бэра).

1. Существует множество меры > 0 , являющееся множеством I категории по Бэру. Например, подойдёт канторово множество.
2. Существует множество меры 0, но не I категории.

Пусть X — топологическое пространство. Напомним, что *ретракцией* называется непрерывное отображение $f: X \rightarrow Y$, где $Y \subseteq X$, такое что $f|_Y = \text{id}_Y$.

Теорема 7.3 (обобщённая теорема Борсука). Пусть M — компактное гладкое многообразие с краем. Тогда не существует гладкой ретракции из M в ∂M .¹⁹

□. Допустим противное, пусть имеется гладкая ретракция $f: M \rightarrow \partial M$, такая что $f|_{\partial M} = \text{id}_{\partial M}$. По теореме Сарда возьмём $q \in \partial M$ — регулярную точку f и $f|_{\partial M}$. По 6.4 $f^{-1}(q)$ — одномерное гладкое правильно вложенное компактное многообразие с краем. Любое такое многообразие гомеоморфно дизъюнктному объединению отрезков и окружностей, откуда следует, что $f^{-1}(q)$ имеет чётное число точек края. Следовательно, все концы отрезков лежат на ∂M , а окружности не могут задевать край.



¹⁹В условии теоремы компактность существенна. Контрпример без компактности — полуплоскость можно проекцией отобразить на плоскость.

Но с другой стороны, поскольку $f^{-1}(q)$ правильно вложено, то

$$\partial(f^{-1}(q)) = f^{-1}(q) \cap \partial M = (f|_{\partial M})^{-1}(q) = \{q\}.$$

Это противоречит тому, что $f^{-1}(q)$ имеет чётное число точек края. ■

Теорема 7.4 (Борсука, для диска D^n). *Не существует непрерывной ретракции $f: D^n \rightarrow S^{n-1}$.*

□. Допустим противное, пусть $f: D^n \rightarrow S^{n-1}$ — непрерывная ретракция. Покажем, что тогда существует и гладкая ретракция, тогда получим противоречие с обобщённой теоремой Борсука. Построим ретракцию $f_1: D^n \rightarrow S^{n-1}$, гладкую вблизи края. А именно, пусть

$$f_1(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|}, & |x| \geq \frac{1}{2}, \\ f(2x), & |x| \leq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Далее, для произвольного $\varepsilon > 0$ по теореме Стоуна–Вейерштрасса²⁰ найдём такое отображение $f_2: D^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, такое что $f_2 \in C^\infty$, и $|f_1(x) - f_2(x)| \leq \varepsilon$ для любого $x \in D^n$.

Склеим f_1 и f_2 . Для этого построим гладкую функцию $h: D^n \rightarrow [0, 1]$,

$$h(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq \frac{1}{2}, \\ 0, & |x| \geq \frac{3}{4}. \end{cases}$$

Рассмотрим

$$f_3 = (1 - h)f_1 + hf_2.$$

Заметим, что функция f_3 гладкая по построению. Кроме того, $f_3(x) = f_1(x) = x$ при $x \in S^{n-1}$. По построению $|f_3(x) - f_1(x)| \leq \varepsilon$ для всех x , так как $f_3(x) \in [f_1(x), f_2(x)]$, и длина отрезка не превосходит ε , а значит среднее взвешенное $f_3(x)$ тоже. Следовательно, $f_3(D^n) \not\subset 0$. Осталось положить

$$\tilde{f}(x) = \frac{f_3(x)}{|f_3(x)|},$$

это гладкая ретракция $\tilde{f}: D^n \rightarrow S^{n-1}$. Но существование такой ретракции противоречит теореме 7.3. Следовательно, предположение было неверно, а значит гладкой ретракции f не существует. ■

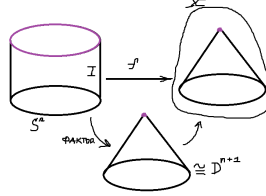
Следствие 7.5 (Брауэра, для диска D^n). *Для любого непрерывного отображения $f: D^n \rightarrow D^n$ существует неподвижная точка $x \in D^n$, то есть $f(x) = x$.*

□. Аналогично двумерному случаю с ссылкой на 7.4. ■

Теорема 7.6 (нестягиваемость сферы S^n). *Тождественное отображение $\text{id}: S^n \rightarrow S^n$ не гомотопно постоянному.*

²⁰ Любую непрерывную функцию на компакте можно сколь угодно точно приблизить многочленом.

□. Вспомним, что для любого топологического пространства X и любого непрерывного отображения $f: S^n \rightarrow X$ из того, что f гомотопно постоянному, следует, что f продолжается до непрерывного отображения $F: D^{n+1} \rightarrow X$. В самом деле, гомотопия склеивает сферу в точку, поэтому f можно пропустить через факторизацию по конусу:



Но по теореме Борсука $\text{id}: S^n \rightarrow S^n$ не продолжается до непрерывного $F: D^{n+1} \rightarrow S^n$, поэтому id_{S^n} не гомотопно const . ■

Теорема 7.7 (о топологической инвариантности размерности). *Пространства $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{R}^m$ не гомеоморфны при $n \neq m$.²¹*

□. Без ограничения общности пусть $n < m$. Допустим противное, пусть $\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^m$. Ясно, что тогда и $\mathbb{R}^n \setminus \{0\} \cong \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$.

Построим непрерывное отображение $f: S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, негомотопное постоянному. А именно, подойдёт стандартное включение $i: S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Оно не стягиваемо, так как в противном случае можно было бы рассмотреть композицию i с радиальной проекцией на S^{n-1} , и получилось бы стягивание сферы по себе, чего по 7.6 быть не может.

С другой стороны, покажем, что любое непрерывное отображение $f: S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$ гомотопно постоянному. Поскольку гомотопность является топологическим инвариантом, отсюда будет следовать, что $\mathbb{R}^n \setminus \{0\} \cong \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$, и это приведёт к противоречию.

По теореме Стоуна–Вейерштрасса имеется гладкое отображение $\tilde{f}: S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^m$, такое что $|\tilde{f} - f| < \varepsilon$, где $\varepsilon < \min |f(x)|$. Тогда $\tilde{f}: S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$. Скомпозируем $\tilde{f}$ с радиальной композицией на сферу, пусть

$$f_1(x) = \frac{\tilde{f}(x)}{|\tilde{f}(x)|},$$

Тогда $f_1: S^{n-1} \rightarrow S^{m-1}$, отображение f_1 гладкое и гомотопно $\tilde{f}$, так как они линейно гомотопны, и 0 не лежит в области значений. По лемме 2.5 существует точка $p \in S^{m-1} \setminus f_1(S^{n-1})$. Тогда рассмотрим отображение

$$\tilde{f}_1: S^{n-1} \rightarrow S^{m-1} \setminus \{p\} \cong \mathbb{R}^{m-1},$$

в $\mathbb{R}^{m-1}$ имеется линейная гомотопия с постоянным отображением. Таким образом, имеется гомотопия f с постоянным отображением. Отсюда следует утверждение теоремы.

²¹Теорему можно сформулировать для открытых подмножеств $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{R}^m$.

Следствие 7.8. *Топологические многообразия N^n и M^m не гомеоморфны при $n \neq m$.*

Теорема 7.9 (о топологической инвариантности края). *Имеют место следующие утверждения.*

1. $\mathbb{R}_+^n$ не гомеоморфно $\mathbb{R}^n$.
2. $\mathbb{R}_+^n$ не гомеоморфно никакому открытому подмножеству $\mathbb{R}^n$.
3. При гомеоморфизме между многообразиями с краем край переходит в край.

§8. СТЕПЕНЬ ОТОБРАЖЕНИЯ

В этом параграфе, пусть M, N — гладкие многообразия (без края), причём M компактно, N связно, и $\dim(M) = \dim(N) = n$.

Определение. *Предположим, что на многообразиях M, N зафиксирована ориентация. Пусть $f: M \rightarrow N$ — гладкое отображение. Пусть $q \in N$ — регулярное значение f . Тогда **степенью f над q** называется*

$$\deg(f, q) = \sum_{x \in f^{-1}(q)} \text{sign } d_x f,$$

где

$$\text{sign } d_x f = \begin{cases} +1, & \text{если } d_x f: T_x M \rightarrow T_q N \text{ сохраняет ориентацию,} \\ -1, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Определение корректно в том смысле, что каждая точка $x \in f^{-1}(q)$ является регулярной, а значит дифференциал $d_x f$ является биекцией между $T_x M$ и $T_q N$, так что можно говорить о сохранении им ориентации.

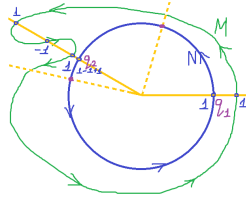
Кроме того, по теореме об обратной функции каждая точка $x \in f^{-1}(q)$ обладает окрестностью, диффеоморфно отображающейся при помощи f на соответствующую окрестность q . Иными словами, внутри этой окрестности нет других прообразов q , а значит множество $f^{-1}(q)$ дискретно. Так как M компактно, отсюда следует, что $|f^{-1}(q)| < \infty$, так что слагаемых в сумме в определении степени конечное число.

Определение. *Пусть M, N — гладкие многообразия (не обязательно ориентированы). Пусть $f: M \rightarrow N$ — гладкое отображение, $q \in N$ — его регулярное значение. Тогда **степенью f по модулю 2 над q** назовём*

$$\deg_2(f, q) = |f^{-1}(q)| \pmod{2}.$$

Пример. Пусть M, N — окружности S^1 . Рассмотрим отображение радиальной

проекции $f: S^1 \rightarrow S^1$.



Теорема 8.1.

1. Степень $\deg(f, q)$ не зависит от выбора регулярного значения q .
2. Если $f, g: M \rightarrow N$ — гладко гомотопные отображения, то $\deg(f) = \deg(g)$. Иными словами, степень отображения гомотопически инвариантна.

Аналогичные утверждения справедливы для степеней $\deg_2$.

Замечание. Из теоремы Сарда, почти для любой точки q определена степень $\deg(f, q)$, которую будем обозначать просто $\deg(f)$.

□. Докажем сначала гомотопическую инвариантность, а потом из этого выведем независимость степени от точки.

Лемма 8.2 (локальная постоянность). Пусть $q \in N$ — регулярное значение f . Тогда существует окрестность $V \ni q$, такая что для всякого $q_1 \in V$

- q_1 — регулярное значение f ;
- $\deg(f, q_1) = \deg(f, q)$.

Аналогично для степеней $\deg_2$.

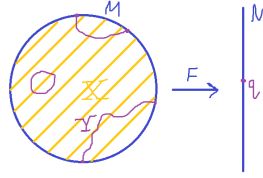
□. Пусть $f^{-1}(q) = \{x_1, \dots, x_m\}$. Для каждого i существует окрестность $U_i \ni x_i$, такая что $f|_{U_i}$ — диффеоморфизм из U_i в $f(U_i)$. Тогда положим

$$V = \bigcap_i f(U_i) \setminus f(M \setminus \bigcup_i U_i).$$

Множество V открыто (так как каждое $f(U_i)$ открыто, а $M \setminus \bigcup_i U_i$ компактно как замкнутое подмножество компакта) и содержит q . Осталось положить $U'_i = U_i \cap f^{-1}(V)$. Тогда у каждой точки из V есть правильно накрываемые окрестности U'_i , их количество одинаково, и ориентации совпадают. ■

Теорема 8.3 (степень сужения на край). Предположим, что $M = \partial X$, где X^{n+1} — компактное многообразие с краем. Пусть многообразие X ориентировано, и на M задана каноническая ориентация края. Пусть имеется гладкое отображение $F: X \rightarrow N$, такое что $F|_M = f$. Тогда $\deg(f, q) = 0$ для любого регулярного значения $q \in N$. Аналогично для степеней $\deg_2$.

□.



По предыдущей лемме и теореме Сарда можно заменить q на близкую точку, являющуюся регулярным значением для F и f . Пусть $Y = F^{-1}(q)$, по теореме о дважды регулярном прообразе Y является правильно вложенным многообразием, причём размерности $n + 1 - n = 1$. То есть $\partial Y = Y \cap \partial X = f^{-1}(q)$. Любое компактное многообразие является несвязным объединением отрезков и окружностей, поэтому ∂Y состоит из чётного числа точек. Отсюда следует утверждение теоремы для степени $\deg_2$.

Рассмотрим теперь общий случай. Для этого докажем, что у каждого отрезка $\text{sign}(df)$ на концах разные значения ($+1$ и -1). Тогда в сумме по всем отрезкам получится 0 . ■

Определение. В обозначениях теоремы, пусть $x \in Y$, $v \in T_x Y = \text{Ker } d_x f$. Канонической ориентацией прообраза Y назовём отображение

$$\tau_Y(v) = \tau_X(v, v_1, \dots, v_n) \cdot \tau_N(d_x f(v_1), \dots, d_x f(v_n)),$$

где векторы $v_1, \dots, v_n$ произвольным образом дополняют вектор v до базиса $T_x X$.

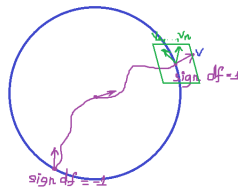
Проверим корректность такого определения. Во-первых, проверим, что оно не зависит от выбора дополняющих векторов. Пусть вектор $v'_1, \dots, v'_n$ дополняют вектор v до базиса $T_x X$. Пусть $(v, v'_1, \dots, v'_n) = (v, v_1, \dots, v_n)A$, где A — матрица перехода. Она имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

В частности, $(df(v'_1), \dots, df(v'_n)) = (df(v_1), \dots, df(v_n))B$. Следовательно, при замене базиса оба множителя в правой части определения τ_Y умножатся на одно и то же число ($+1$ или -1), так что определение корректно.

Покажем, что оно действительно определяет ориентацию. В самом деле, по построению $\tau_Y(-v) = -\tau_Y(v)$, и ясно, что τ_Y непрерывно.

Покажем, что при такой ориентации $\text{sign } d_x f$ принимает на концах каждого отрезка из прообраза разные значения.



Пусть $x \in \partial Y$, и вектор $v \in T_x Y$ направлен наружу из X . Пусть $v_1, \dots, v_n$ — положительный базис $T_x M$. Тогда по определению канонической ориентации

края

$$1 = \tau_M(v_1, \dots, v_n) = \tau_X(v, v_1, \dots, v_n).$$

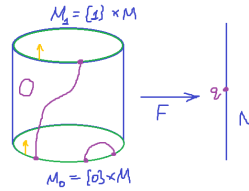
С другой стороны, по построению ориентации τ_Y :

$$\tau_X(v, v_1, \dots, v_n) = \tau_Y(v) \cdot \tau_N(df(v_1), \dots, df(v_n)),$$

При этом $\tau_Y(v) = 1$, так как v восстановлен к положительно ориентированному концу отрезка. Следовательно, $\tau_N(df(v_1), \dots, df(v_n)) = 1$, а значит $d_x f: T_x M \rightarrow T_q N$ сохраняет ориентацию, так что $\text{sign } d_x f = +1$. Проводя аналогичные рассуждения для другого конца отрезка, получим, что $\text{sign } d_x f = -1$.

Следствие 8.4. Пусть $f_0, f_1: M \rightarrow N$ — гладко гомотопные отображения, $q \in N$ — регулярное значение для f_0 и f_1 . Тогда $\deg(f_0, q) = \deg(f_1, q)$.

□. Применим предыдущее рассуждение к пространству $X = [0, 1] \times M$ (на прямом произведении имеется стандартная каноническая ориентация). Пусть $F: X \rightarrow N$ — гладкая гомотопия между f_0 и f_1 .



Край ∂X состоит из M_0 и M_1 . Как ориентированное многообразие, M_1 есть копия M , а M_0 есть копия M с другой ориентацией. Тогда

$$0 = \deg(F|_{\partial X}, q) = \deg(F|_{M_0}, q) + \deg(F|_{M_1}, q) = -\deg(f_0, q) + \deg(f_1, q),$$

как и требовалось. ■

Лемма 8.5 (транзитивность диффеоморфизмов). Пусть N — связное гладкое многообразие, $q, q' \in N$. Тогда существует такой диффеоморфизм $G: N \rightarrow N$, что

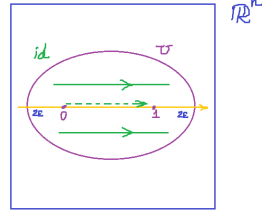
- $G(q) = q'$,
- G гомотопна id ,
- G сохраняет ориентацию, если N ориентировано.

Иными словами, на связном многообразии группа диффеоморфизмов действует транзитивно.

□. Покроем многообразие N координатными шарами.²² Поскольку N связно, можно выбрать конечную цепочку шаров и точек $q_1 = q, q_2, \dots, q_k = q'$, такую что точки q_i и q_{i+1} лежат в одном координатном шаре для всякого i . Тогда достаточно научиться переводить диффеоморфизмом каждую точку q_i в соседнюю, искомым диффеоморфизм будет получаться их композицией.

²² Координатным шаром называем образ шара в некоторой карте.

Поскольку соседние точки лежат в одном координатном шаре, то достаточно научиться переводить их образы в $\mathbb{R}^n$. Для простоты пусть сами точки лежат в шаре $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Кроме того, без ограничения общности можно считать, что этими точками являются 0 и 1. Таким образом, нужно построить диффеоморфизм пространства $\mathbb{R}^n$, тождественный вне U , и переводящий 0 в 1.



Пусть U есть шар $B_{1/2+2\varepsilon}(1/2)$. Нетрудно предъявить функцию $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, такую что

- $g' > 0$,
- $g(0) = 1, g(1) = 1 + \varepsilon$,
- $g = \text{id}$ на $(-\infty, -2\varepsilon]$ и $[1 + 2\varepsilon, +\infty)$.

Тогда построим функцию $G: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{n+1}$,

$$G(x, y) = (h(y)g(x) + (1 - h(y)) \cdot x, y),$$

где $h: \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow [0, 1]$ — гладкая функция, такая что $h(0) = 1$, $h|_{\mathbb{R}^{n-1} \setminus B_\varepsilon(0)} = 0$. Все свойства G очевидны. ■

Теперь можно доказать независимость от точки. Пусть $g: N \rightarrow N$ — построенный диффеоморфизм, то есть $g \sim \text{id}$, $g(q) = q'$. Тогда $f \sim g \circ f$. По гомотопной инвариантности тогда $\deg(g \circ f, q') = \deg(f, q')$. С другой стороны,

$$(g \circ f)^{-1}(q') = f^{-1}(g^{-1}(q')) = f^{-1}(q).$$

Ориентации те же, поэтому $\deg(g \circ f, q') = \deg(f, q)$. Теорема доказана. ■

ПРИЛОЖЕНИЯ СТЕПЕНИ ОТОБРАЖЕНИЯ

§9. НУЛИ ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ

Пусть M^n — гладкое многообразие. Напомним, что *касательным векторным полем* на M называется отображение

$$V: M \rightarrow TM, \quad x \mapsto V(x) \in T_x M.$$

Теорема 9.1 («о причёсывании ежа»). Любое непрерывное векторное поле на сфере S^{2n} обращается в 0 хотя бы в одной точке.

□. Пусть имеется непрерывное векторное поле $V: S^{2n} \rightarrow TS^{2n}$, будем рассматривать его как отображение $V: S^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^{2n+1}$, такое что $V(x) \perp x$ (условие касания сферы). Кроме того, без ограничения общности можно считать поле V гладким.²³

Допустим противное, пусть V — всюду ненулевое векторное поле. Тогда, отнормировав каждый вектор $V(x)$, можно считать, что $|V(x)| = 1$ для всех x . Построим на сфере гладкую гомотопию $H(x, t)$ для отображений id и $-\text{id}$, положив

$$H(x, t) = \cos(\pi t) \cdot x + \sin(\pi t) \cdot V(x), \quad x \in S^{2n}, \quad t \in [0, 1].$$

Легко видеть, что отображение $H(x, t)$ гладкое, и $H(x, 0) = x$, $H(x, 1) = -x$, а значит оно устанавливает гомотопию $\text{id} \sim -\text{id}$. По гомотопическое инвариантности степени имеем $\deg(\text{id}) = \deg(-\text{id})$.

С другой стороны, ясно, что $\deg(\text{id}) = 1$. Но $\deg(-\text{id}) = -1$, так как $S^{2n} \subseteq \mathbb{R}^{2n+1}$, ориентация на сфере индуцируется из $\mathbb{R}^{2n+1}$, а в случае нечётной размерности пространства отображение $-\text{id}$ меняет ориентацию. Противоречие завершает доказательство. ■

Замечание. Условие чётности размерности существенно. На сфере S^{2n-1} можно построить гладкое векторное поле, нигде не обращающееся в 0. Действительно, отождествим

$$S^{2n-1} \subseteq \mathbb{R}^{2n} \cong \mathbb{C}^n.$$

Рассмотрим векторное поле

$$V(x) = i \cdot z, \quad z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n, \quad \sum_{i=1}^n |z_i|^2 = 1.$$

В вещественной записи

$$V(x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n) = (-y_1, x_1, -y_2, x_2, \dots, -y_n, x_n).$$

Далее будем предполагать, что M — многообразие без края. Кроме того, будем рассматривать векторные поля, у которых нули изолированы (малым шевелением поля всегда этого можно добиться).

Определение. Пусть $V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — векторное поле.²⁴ Пусть p — изолированный нуль поля V , $V(p) = 0$. Пусть шар $B_r(p)$ не содержит других нулей поля V . Рассмотрим сужение векторного поля V на этот шар:

$$\varphi: S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}, \quad x \mapsto \frac{V(p + rx)}{|V(p + rx)|}.$$

²³В противном случае поле V можно сгладить, по теореме Стоуна–Вейерштрасса приблизив все его координатные функции многочленами, после чего рассмотрим его проекцию, чтобы оно стало касательным.

²⁴Векторные поля в $\mathbb{R}^n$ будем рассматривать как отображения в $\mathbb{R}^n$, забывая координаты точки приложения.

Тогда **индексом нуля** p **векторного поля** V называется

$$\text{ind}(V, p) = \deg \varphi_r.$$

Заметим, что определение корректно, то есть оно не зависит от выбора r . Действительно, для подходящих радиусов r_1, r_2 имеется гомотопия $\varphi_{r_1} \sim \varphi_{r_2}$, а степень инвариантна при гомотопии.

Аналогично определим индекс нуля для векторного поля на гладком многообразии.

Определение. Пусть M — гладкое многообразие, V — векторное поле на M . Пусть p — изолированный нуль V . **Индексом нуля** v **векторного поля** V назовём

$$\text{ind}(V, p) = \text{ind}(\varphi_* V, \varphi(p)),$$

где поле $\varphi_* V$ получается переносом поля V картой φ , содержащей точку p .²⁵

Покажем, что это определение корректно, то есть оно не зависит от выбора карты, и не зависит от ориентации карты. Пусть φ, ψ — карты, содержащие p , и $V_1 = \varphi_* V$, $V_2 = \psi_* V$ — соответствующие поля. Пусть $f = \psi \circ \varphi^{-1}$ — отображение перехода между картами, тогда $f_* V_1 = V_2$. Без ограничения общности можно считать, что $\varphi(p) = \psi(p) = 0$, и $f(0) = 0$. Тогда нужно проверить, что

$$\text{ind}(V_1, 0) = \text{ind}(V_2, 0).$$

Иными словами, нужно проверить следующее: если имеется диффеоморфизм $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ и векторные поля V и $f_* V$, причём $f(0) = 0$, то

$$\text{ind}(V, 0) = \text{ind}(f_* V, 0).$$

Действительно, пусть $L = d_0 f$. Тогда выберем r настолько малым, что для всякого $x \in B_r(0)$ выполнено

$$\frac{|(f_* V(x) - LV(x))|}{|LV(x)|} < \frac{1}{2}.$$

Отсюда будет следовать, что имеется линейная гомотопия между f и L , не задевающая 0. Иными словами, можно теперь считать, что f линейно.

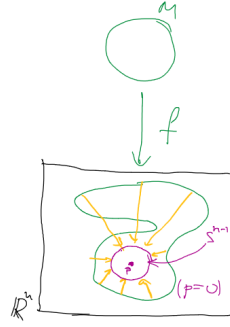
§10. ИНДЕКС ГИПЕРПОВЕРХНОСТИ

Определение. (*Параметризованной*) *гиперповерхностью* в $\mathbb{R}^n$ называется гладкое отображение $f: M \rightarrow \mathbb{R}^n$, где M — гладкое многообразие размерности $n - 1$.

Если f — погружение, то гиперповерхность называется **погруженной**. Если f — вложение, то гиперповерхность называется **вложенной**.

Подмногообразие $f(M)$ также называется (вложенной) гиперповерхностью.

²⁵Говоря формально, $\varphi_* V: \varphi(p) \mapsto d_p \varphi(V(p))$.



Определение. Пусть M — компактное ориентированное многообразие, и $f: M \rightarrow \mathbb{R}^n$ — гиперповерхность. Пусть $p \in \mathbb{R}^n \setminus f(M)$. **Индексом f относительно p** называется отображение

$$\text{ind}(f, p) = \deg f_p,$$

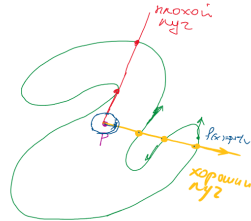
где $f_p: M \rightarrow S^{n-1}$ — композиция f и радиальной проекции:

$$f_p(x) = \frac{f(x) - p}{|f(x) - p|}.$$

Определение. Пусть M — компактное многообразие (не обязательно ориентированное), и $f: M \rightarrow \mathbb{R}^n$ — гиперповерхность. Пусть $p \in \mathbb{R}^n \setminus f(M)$. **Индексом по модулю 2 относительно p** называется

$$\text{ind}_2(f, p) = \deg_2 f_p.$$

Замечание. Пусть f — вложение. Тогда $v \in S^{n-1}$ — регулярное значение f_p тогда и только тогда, когда луч $\{p + tv \mid t \geq 0\}$ пересекает $f(M)$ трансверсально.



Если f — не вложение, то трансверсальность заменяется на условие:

$$\text{Im } d_x f + \text{Lin}(v) = \mathbb{R}^n,$$

для всяких $x \in M$ и $t \in \mathbb{R}_+$, таких что $p + tv = f(x)$.

Действительно, пусть $f_p = P \circ f$, где $P: \mathbb{R}^n \setminus \{p\} \rightarrow S^{n-1}$ — радиальная проекция. Тогда $d_x f_p$ невырождено, если и только если

$$\text{rank } d_x f = n - 1, \quad \text{Im } d_x f \cap \text{Ker } d_{f(x)} P = \{0\},$$

то есть $\text{Ker } d_{f(x)} P = \text{Lin}(v)$.

Утверждение 10.1. Пусть $f, g: M \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{p\}$ — гиперповерхности, гладко

гомотопные в $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$. Тогда $\text{ind}(f, p) = \text{ind}(g, p)$. Аналогично для индексов ind_2 .

□. Напрямую следует из гомотопной инвариантности степени. ■

Следствие 10.2. Если точки p и q лежат в одной компоненте связности $\mathbb{R}^n \setminus f(M)$, то $\text{ind}(f, p) = \text{ind}(f, q)$. Аналогично для индексов ind_2 .

□. Пусть $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus f(M)$ — путь между p и q . Построим гомотопию между f_p и f_q :

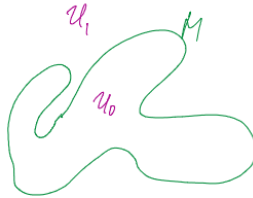
$$H(x, t) = \frac{f(x) - \gamma(t)}{|f(x) - \gamma(t)|}.$$

Это гладкая гомотопия, по гомотопной инвариантности степеней получаем равенство индексов. ■

Теорема 10.3 (гладкая теорема Жордана). Пусть $M^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^n$ — компактное гладкое подмногообразие (вложенная гиперповерхность). Тогда

1. $\mathbb{R}^n \setminus M$ состоит из ровно двух компонент связности.
2. Одна из компонент ограниченная, другая нет.
3. Пусть U — любая из компонент. Тогда замыкание $\bar{U}$ — гладкое n -мерное многообразие с краем (вложенное в $\mathbb{R}^n$), и $\partial \bar{U} = M$.

□.



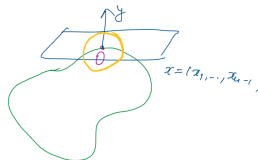
Пусть

$$U_0 = \{p \in \mathbb{R}^n \setminus M \mid \text{ind}_2(M, p) = 0\},$$

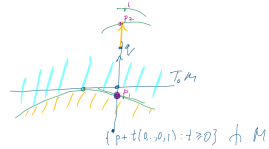
$$U_1 = \{p \in \mathbb{R}^n \setminus M \mid \text{ind}_2(M, p) = 1\}.$$

Из постоянства индекса на компонентах дополнения следует, что множества U_0 и U_1 открыты. Нужно доказать, что U_0, U_1 непусты и связны, тогда они будут искомыми компонентами связности.

Сначала покажем, что существуют точки с разными индексами. Выберем произвольную точку M , без ограничения общности, пусть это $0 \in M$. Рассмотрим окрестность U точки 0 , в которой многообразие M представляется в виде графика функции $y = h(x)$, где $x \in V \subseteq T_0 M \cong \mathbb{R}^{n-1}$.

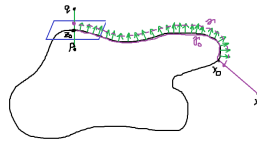


Рассмотрим луч $\{p + t(0, \dots, 0, 1) \mid t \geq 0\}$. Рассмотрим проекцию $\text{pr}_{\mathbb{R}^{n-1}}|_M$. По теореме Сарда сколь угодно близко к 0 существуют регулярные значения этой проекции. Каждая регулярное значение — это точка, на которую все касательные плоскости к поверхности проецируются невырожденным образом. Это эквивалентно тому, что вертикальная прямая проходит через эту точку трансверсально. Отметим точку $q = p + \varepsilon v \in \{p + tv \mid t \geq 0\}$.



Тогда $|\text{ind}_2(f, p) - \text{ind}_2(f, q)| = 1$. Следовательно, $\text{ind}_2(f, p) \neq \text{ind}_2(f, q)$, так что $U_0, U_1 \neq \emptyset$.

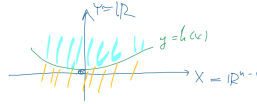
Покажем, что U_0, U_1 связны. Для это покажем, что из любой точки $x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus f(M)$ можно добраться путём либо до точки q , либо до точки p , при этом не пересекая M . Без ограничения общности пусть точка q выбрана так, что $z_0 = [p, q] \cap M$ — середина отрезка $[p, q]$. По компактности M пусть $x_0 \in M$ — ближайшая к x точка. Пусть ε — толщина трубчатой окрестности M .



- Пройдём линейным путём от x до x_0 и остановимся, не доходя до M на расстояние ε .
- Рассмотрим путь γ_0 , соединяющий x_0 с z_0 внутри M (такое есть, так как M связно). Рассмотрим путь $\gamma(t) = \gamma_0(t) + \delta n(t)$ — где n — нормаль к M в точке $\gamma(t)$, выбранная непрерывным образом.
- Идя по пути $\gamma(t)$, придём в некоторую точку на отрезке $[p, q]$. Если она ближе к p , то путь проходил в неограниченной компоненте связности, а если к q , то в ограниченной. В любом случае, дальше можно пройти по отрезку $[p, q]$ линейно, оставаясь в компоненте связности.

Теперь покажем, что одна из компонент ограничена, а другая неограниченна. По компактности M лежит в некотором шаре B . Тогда $\mathbb{R}^n \setminus B$ связно, поэтому оно лежит в одной компоненте связности. На самом деле, он лежит в компоненте U_0 . Индекс любой точки p за пределами шара равен 0, так как образ соответствующего дифференциала не сюръективен. Следовательно, $U_1 \subseteq B$, а значит это ограниченная компонента связности, а U_0 — неограниченная.

Осталось проверить, что M является краем каждой из компонент связности. Представим локально M в виде графика гладкой функции h . По предыдущим шагам доказательства одна из компонент связности лежит выше графика, а другая ниже.



Тогда в качестве выпрямляющей карты подойдёт отображение:

$$\varphi: \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad (x, y) \mapsto (x, y - h(x)).$$

Тогда многообразие переводится в часть плоскости, а две компоненты связности переводятся в части замкнутого полупространства. ■

Следствие 10.4. Если $M^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^n$ — компактное гладкое подмногообразие, то M ориентируемо.

□. По теореме $M = \partial \bar{U}_0$, где $\bar{U}_0 \subseteq \mathbb{R}^n$ ориентируемо. Тогда и M ориентируемо. ■

Следствие 10.5. Сферы с плёнками не вкладываются гладко в $\mathbb{R}^3$.